



Дайджест презентации к занятию по теме № 7

*Н.В. Материал НЕ замещает
учебную литературу, но помогает
структурировать тему!*

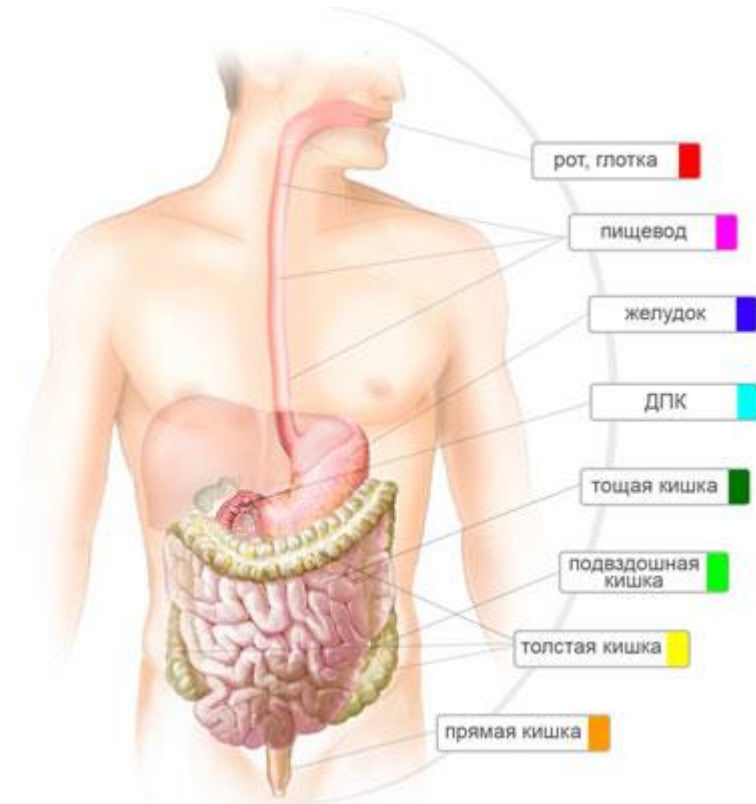
Питание больных. Понятие о диетических столах. Кормление тяжелобольных. Понятие об искусственном питании (парентеральное, через зонд, стому).

ПИТАНИЕ



- ▶ процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения в организме веществ, необходимых для покрытия его энергетических затрат, регенерации тканей и регуляции функций организма

(“Энциклопедический словарь медицинских терминов”, 2001 г.)



Лечебное питание



это применение диет в лечебных или профилактических целях для людей с острыми заболеваниями или обострением хронических заболеваний, а также с хроническими заболеваниями вне стадии обострения.



Нутрициология и диетология



▶ Нутрициология –

наука о питании человека и животных

▶ Диетология –

это раздел нутрициологии, изучающий питание человека при патологических состояниях, разрабатывающий основы рационального, профилактического и лечебного питания и методы его организации

▶ (“Энциклопедический словарь медицинских терминов”, 2001 г.)



РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



- ▶ это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда и других факторов, способствующее сохранению высокой физической и умственной работоспособности человека, устойчивости к возникновению болезней, продлению жизни.

Требования к рациональному питанию:

- ▶ Режим питания
- ▶ Пищевой рацион
- ▶ Условия приема пищи



ТРЕБОВАНИЯ К ПИЩЕВОМУ РАЦИОНУ



- ▶ **Энергетическая ценность** рациона должна покрывать энерготраты организма;
- ▶ Рацион должен иметь **надлежащий химический состав** – оптимальное количество сбалансированных между собой пищевых (питательных) веществ;
- ▶ Блюда, входящие в состав рациона, должны **хорошо усваиваться**, что связано с их составом и способами приготовления;
- ▶ Желательны **высокие органолептические свойства** пищи (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, температура), оказывающие существенное влияние на аппетит и усвояемость;
- ▶ Необходимо **разнообразие пищевого рациона** за счет широкого ассортимента продуктов и различных способов их кулинарной обработки;
- ▶ Следует учитывать **способность пищи** (состав, объем, кулинарная обработка) **создавать чувство насыщения**;
- ▶ **Обеспечение санитарно-эпидемической и экологической безвредности** пищи.



Диета Бантинга разрешает все, кроме: хлеба и других мучных изделий, сахара, картофеля (как источника крахмала), всех корнеплодов (свекла, морковь)

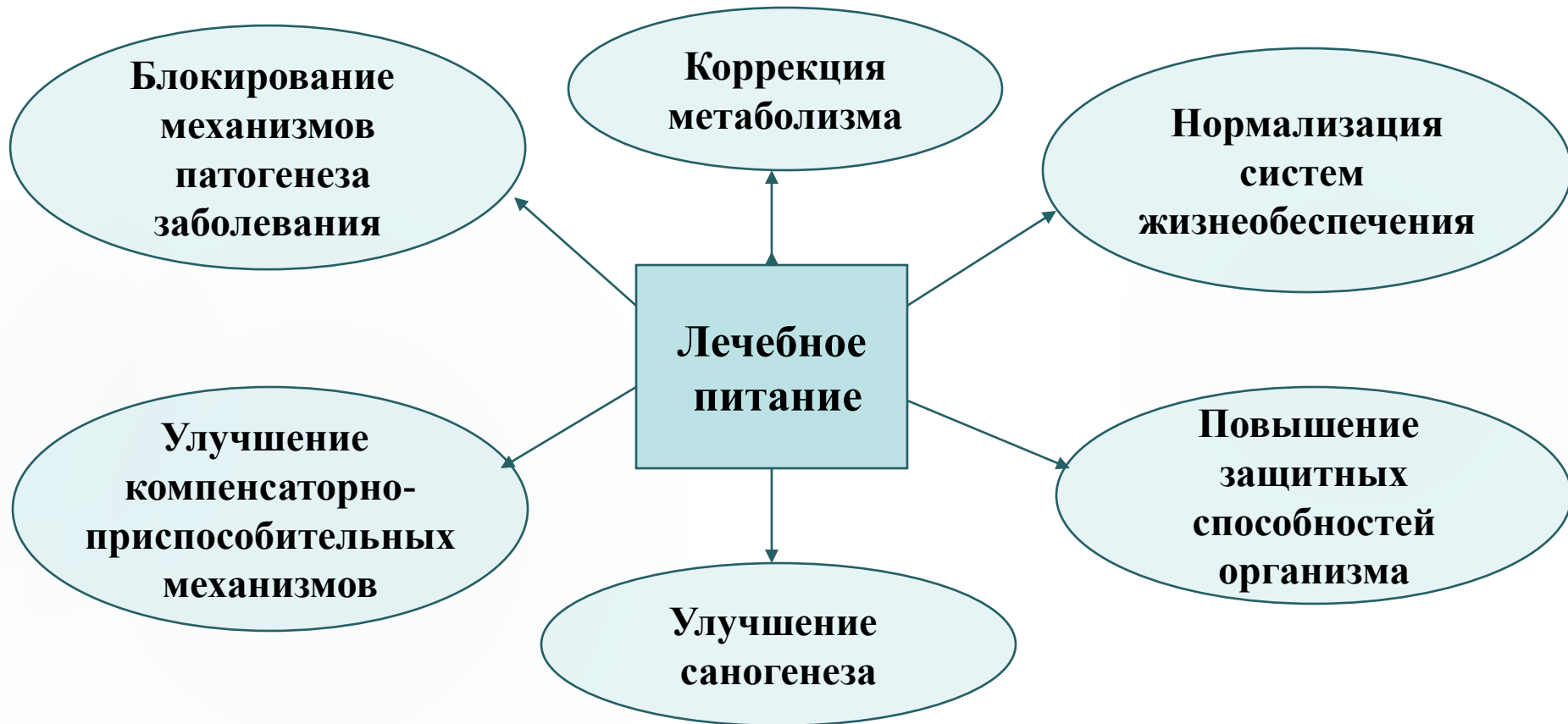
Причины роста алиментарно-обусловленных заболеваний



- ▶ Индустриализация сельского хозяйства
- ▶ Модернизация технологий пищевых продуктов
- ▶ Возросший полиморфизм генов, связанных с пищевым статусом человека — индивидуальная реакция организма на особенности пищевого рациона
- ▶ Нарушение кишечной микробной экологии



Прикладные клинические аспекты диетологии





Главные направления терапевтических мероприятий в современной системе лечения



СИНДИ – общенациональная программа интегральной профилактики неинфекционных заболеваний



- ▶ 1992 год принята программа ВОЗ - СИНДИ
- ▶ Утверждена на Европейской конференции ВОЗ в 1994 году
- ▶ 12 принципов

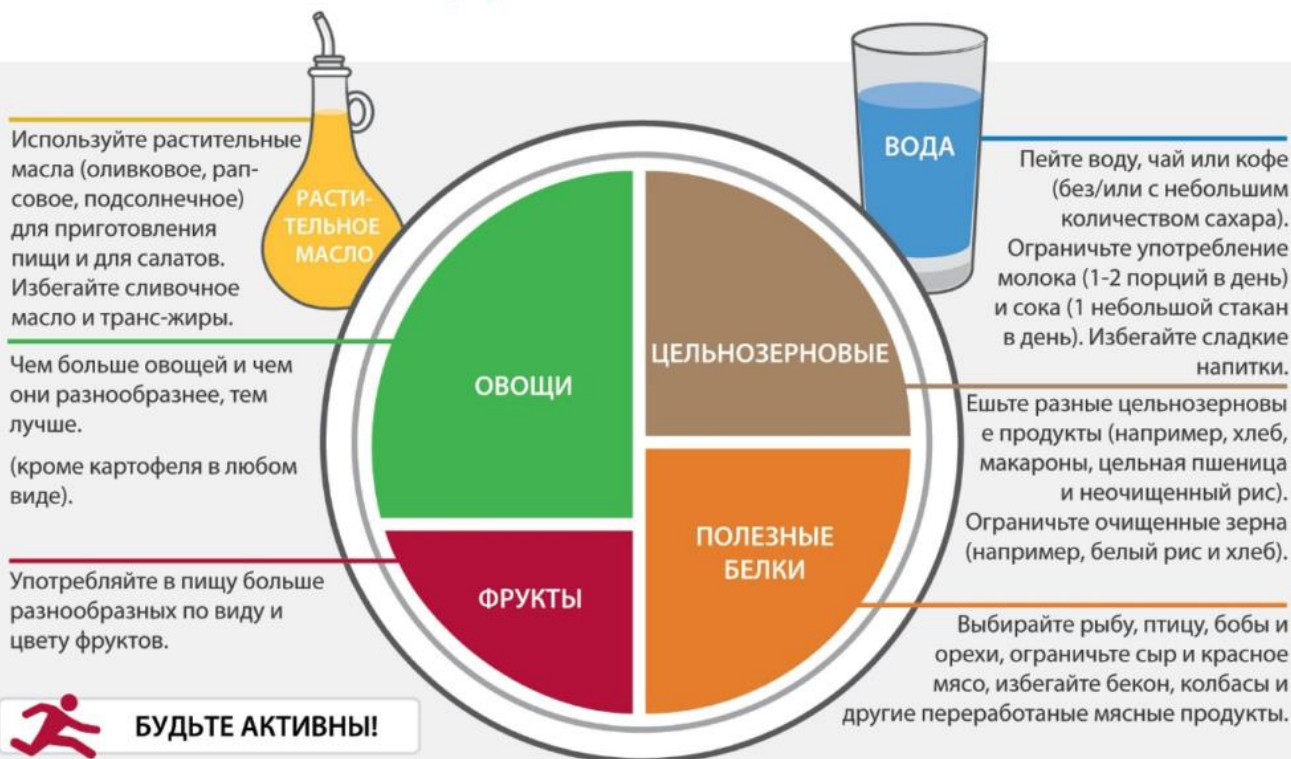


- ▶ Снижение смертности от заболеваний ССС за 20 лет в США почти на 50%,
- ▶ Общая смертность в Финляндии снизилась более чем на 50%, от ССЗ на 75%
- ▶ Увеличение потребления фруктов и овощей на 1-2 приема ежедневно снижает риск заболеваний ССС на 30%

Тарелка здорового питания



ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ



© Harvard University



Harvard T.H. Chan School of Public Health
The Nutrition Source
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource

Harvard Medical School
Harvard Health Publications
www.health.harvard.edu



12 принципов



1. Ешьте питательную пищу, в основе которой лежат разнообразные продукты главным образом растительного, а не животного происхождения.
2. Несколько раз в день ешьте разнообразные овощи и фрукты, предпочтительно в свежем виде и местного происхождения (не менее 400 г в день).
3. Несколько раз в день ешьте хлеб, зерновые продукты, макаронные изделия, рис или картофель.
4. Употребляйте молоко и молочные продукты (кефир, простоквашу, йогурт и сыр) с низким содержанием жира и соли.
5. Выбирайте такие продукты, в которых мало сахара, и поменьше ешьте рафинированного сахара, ограничивая частоту употребления сладких напитков и сладостей.
6. Контролируйте потребление жиров (не более 30% суточной энергии) заменяйте большую часть насыщенных жиров ненасыщенными растительными маслами или мягкими маргаринами.

12 принципов



7. Заменяйте жирное мясо и мясные продукты фасолью, бобами, чечевицей, рыбой, птицей или нежирным мясом.
8. Поддерживайте массу тела в рекомендуемых пределах (индекс массы тела от 20 до 25) путем умеренных физических нагрузок, предпочтительно ежедневных.
9. Если допускается употребление алкоголя, необходимо ограничить его двумя порциями (по 10 г алкоголя каждая) в день.
10. Выбирайте пищу с низким содержанием соли. Суммарное потребление соли должно быть не более одной чайной ложки (6 г) в день, включая соль, находящуюся в хлебе и обработанных, вяленых, копченых или консервированных продуктах. (Там, где недостаточность йода приобрела эндемический характер, должно проводиться сплошное йодирование соли).
11. Готовьте пищу безопасным и гигиеничным способом. Уменьшить количество добавляемых жиров помогает приготовление пищи на пару, выпечка, варка или обработка в микроволновой печи.
12. Способствуйте исключительно грудному вскармливанию детей в течение примерно 6 месяцев, но не менее 4 месяцев, и рекомендуйте введение соответствующих продуктов через правильные промежутки времени в течение первых лет жизни.



**Современная
система
лечебного
питания**

**Парентеральное
питание**

**Критичное состояние
больного, необходимость
введения макронутриентов
парентерально**

0,5-1%

**Энтеральное
питание**

**Тяжелое состояние больного,
требующее замены
традиционного питания на
искусственные питательные
смеси**

10%

**Диетическое
питание**

**Больные, находящиеся на лечении в
ЛПУ, пищу принимают обычным
путем – через рот; проводится
коррекция пищевого рациона
продуктами диетического питания**

90%

ДИЕТОТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ)



Принципы, лежащие в основе построения диет



- ▶ калорийность пищи
- ▶ химический состав
- ▶ кратность питания — режим
- ▶ разнообразные физические свойства пищи: ее объем, консистенция, температура
- ▶ Оптимальное соотношение продуктов будет, если 14% суточного калоража покрывается за счет белков, 30% — за счет жиров, а 56% — за счет углеводов
- ▶ способ кулинарной обработки продуктов, так как от нее зависит количество сохранившихся в них полезных веществ

Принципы, лежащие в основе построения диет



- ▶ Построение рациона без учета этих требований не только снижает эффективность других лечебных средств, но и может привести к развитию дополнительных нарушений в организме.
- ▶ рациональное питание, включающее в себя и витамины, жидкость, микро- и макроэлементы.
- ▶ Для определения суточного калоража нужно учитывать возраст, пол и конституциональные особенности и режим, предписанный больному человеку.
- ▶ Включать в рацион больных продукты, богатые растительной клетчаткой.
- ▶ В ситуациях, когда природные продукты не удовлетворяют потребностей организма в этих веществах, надо применять их медикаментозные заменители.
- ▶ При включении овощей в рацион очень важно учитывать вид, к которому они относятся
- ▶ Большое значение принадлежит способу кулинарной обработки продуктов

При применении диеты необходимо учитывать:



- ▶ Химический состав и энергоценность диеты рассчитаны главным образом на медицинские организации.
- ▶ В санаториях, где двигательная активность выше, чем в больнице, оправдано сбалансированное увеличение пищевых веществ и энергоценности диеты.
- ▶ В характеристике диеты указано содержание "свободной жидкости". Сюда включают чай, кофе, молоко, супы, кисели, соки и т.д.
- ▶ **Нормальной температурой пищи считается:**
 - горячие блюда - не выше 57 - 62 °С
 - холодные блюда - не ниже 15 °С
- ▶ **Липотропные вещества** - это вещества, улучшающие жировой обмен, в частности в печени, - метионин, холин, лецитин, линолевая кислота и др.
- ▶ Недостаток в диете витаминов восполняют их препаратами, отварами шиповника, пшеничных отрубей, при отсутствии противопоказаний - фруктовыми, ягодными и овощными соками, печенью и другими продуктами.



Основные принципы



Механическое щажение:

- Из пищи исключают продукты, богатые растительной клетчаткой, крупнокусковую пищу, усиливающую моторику пищеварительных органов.
- Всю пищу в этом случае готовят протертой или мелкорубленной, без грубой корочки.

Химическое щажение:

- Запрещают острые блюда, вкусовые вещества, крепкие бульоны, отвары, кислые и соленые продукты, жареные блюда, усиливающие секрецию и деятельность всех органов.
- Рекомендуют пищу отварную, запеченную, приготовленную на пару, на молоке, вегетарианскую.

Термическое щажение

- Из рациона исключают очень холодную и горячую пищу, раздражающе действующую на органы пищеварения.
- Оптимальная температура подачи блюд в лечебном питании 15—65°C.



Режим питания



- ▶ - это определенное число приемов пищи в течение дня
- ▶ оптимальный промежуток между приемами пищи равен 4 часам.
- ▶ ночной перерыв должен составлять 10-11 часов, и за 2 часа до сна пищу не принимают.
- ▶ в МО – четырехкратный прием пищи
- ▶ при пятикратном питании организуется второй завтрак, при шестикратном – полдник.



Санитарные требования



- **Раздачу готовой пищи производят не позднее 2-х часов**, прошедших после ее изготовления, включая и время доставки пищи в отделения.
- ▶ **После каждой раздачи пищи производят тщательную уборку помещений буфетной и столовой** с применением растворов дезинфицирующих средств.
- **Температура первых блюд на раздаче** должна быть не ниже 70...75°C,
- **Температура вторых блюд при отпуске** должна быть не ниже 65°C, третьи блюда — горячие напитки отпускают при температуре 70...75 °C.
- **Холодные супы и напитки** должны иметь при отпуске температуру 10...14°C, а холодные блюда и закуски — 7...14°C
- **Ответственными за соблюдение санитарных требований** при приготовлении и отпуске готовой пищи является **старший повар и санитарки-буфетчицы** отделений; **контроль** за соблюдением работниками пищеблока санитарных требований осуществляет **врач-диетолог и диетическая медицинская сестра**.

Составление и выписывание порционника



- ▶ При поступлении больного в медицинскую организацию лечебная диета назначается **дежурным врачом**.
- ▶ При поступлении пациентов в МО через приемное отделение до 12-00 текущего дня, порционное требование медицинской сестре диетической подает медицинская сестра приемного отделения.
- ▶ Назначенная диета вносится в историю болезни и одновременно в сводный заказ на всех поступивших больных, который направляется на пищеблок в установленное время.
- ▶ Затем (обычно во второй половине дня) палатная медсестра выбирает из листов назначений сведения о диетах и составляет порционник поста в двух экземплярах.
- ▶ **В порционнике обязательно указывают следующие сведения:**
 - Фамилия, имя, отчество пациента.
 - Номер палаты.
 - Номер диетического стола (или разгрузочная диета).
 - При необходимости – назначенное дополнительное питание.
 - Дата составления порционника.



ПОРЦИОННИК
на питание больных на _____ 200__ г.
по _____ отделению



№ диеты	Количество	Примечание
1		
1a		
5		
7		
10		
9		
15		
13		
16a		
16		
ИТОГО		

Зав.отделением _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ст. медсестра _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма N 1-84
к Инструкции по организации
лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях,
утвержденной
приказом Минздравмедпрома РФ
от 05.08.2003 N 330

ПОРЦИОННИК
на питание больных " ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование отделения	Количество больных	Стандартные диеты				

Зав. отделением
Ст. мед. сестра отделения
(подпись)
Мед. сестра диетическая отделения

(подпись)

(подпись)

Контроль за передачами



- ▶ В холле вывешивается список разрешенных к передаче продуктов с указанием сроков хранения.
- ▶ Палатная медсестра разъясняет пациенту и его родственникам значение лечебного питания и режима хранения продуктов, для предупреждения отравлений.
- ▶ В часы передач и посещений постовая медсестра отделения проверяет содержимое передач, отдавая обратно запрещенные.
- ▶ Продукты следует хранить в холодильнике, в индивидуальном полиэтиленовом пакете.
- ▶ ЕЖЕДНЕВНО на пакете необходимо указывать фамилию, номер палаты, дату текущего дня.



Готовы передать нашим пациентам



Минеральная вода в пластиковой упаковке производителя

до **2 л**



Печенье сухое, сушки, сухари в упаковке производителя

до **1 кг**



Пастила, зефир, мармелад, карамель

до **0,5 кг**



Сахар кусковой в упаковке производителя или сахарозаменитель

до **0,5 кг**



Мед в мягкой упаковке производителя

до **0,5 кг**



Фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые

до **1 кг**
общий вес



Мобильный телефон, планшет



Раздача пищи



- ▶ Раздачу осуществляет буфетчица и палатная медсестра
- ▶ Кормление тяжелобольных осуществляет медсестра у постели пациента
- ▶ Пациенты, находящиеся на общем режиме, принимают пищу в столовой
- ▶ Пациентам, находящимся на палатном режиме, доставляют пищу в палату на специальных столиках
- ▶ Перед раздачей пищи медсестра и буфетчица должны надеть халаты, маркированные «для раздачи пищи», вымыть руки
- ▶ Санитарки, занятые уборкой помещений к раздаче не допускаются
- ▶ Категорически запрещается оставлять остатки пищи и грязную посуду у постели пациента.



Кормление больных



- ▶ **В зависимости от способа приёма пищи различают следующие формы питания больных.**
 - Активное питание – больной принимает пищу самостоятельно.
 - Пассивное питание – больной принимает пищу с помощью медицинской сестры.
- ▶ Тяжелобольных кормит медицинская сестра с помощью младшего медицинского персонала.
- ▶ Искусственное питание – кормление больного специальными питательными смесями через рот или зонд (желудочный или кишечный) либо путём внутривенного капельного введения препаратов.
- ▶ **В зависимости пути поступления пищи:**
 - Энтеральное
 - Парэнтеральное
 - Смешанное

Пассивное питание



a



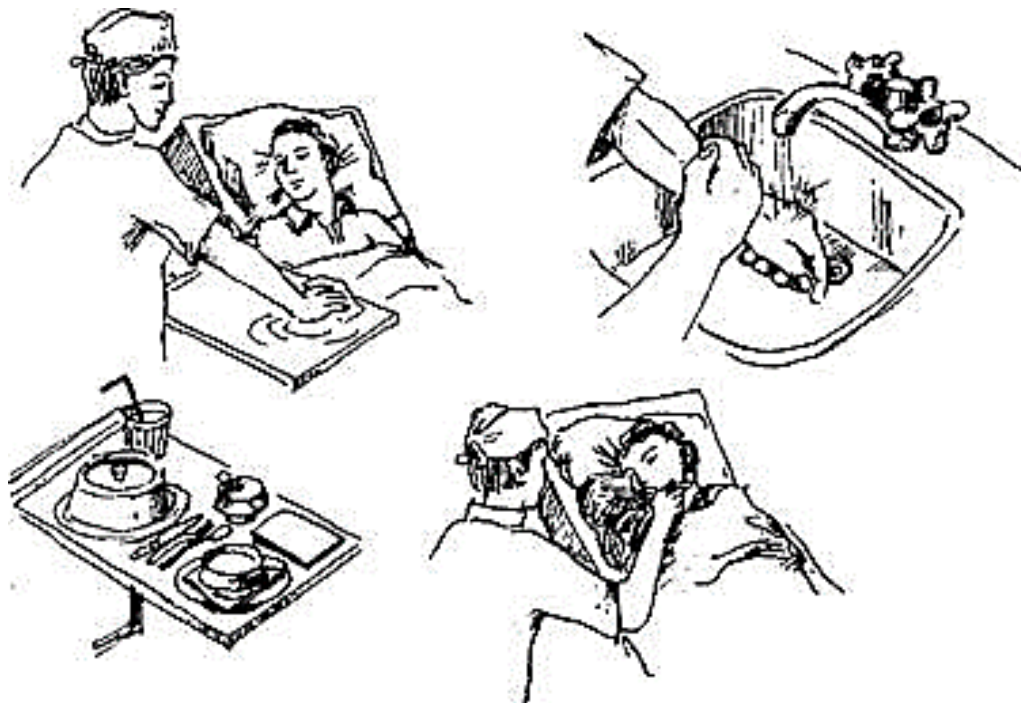
б

Рис. 4-1. Кормление больной: *a* — поднесение поильника; *б* — кормление с помощью ложки.

Кормление тяжелобольных



- Тяжелобольным пища привозится в палату в теплом виде на специальных передвижных столиках с подогревом.
- Перед приемом пищи должны быть закончены все лечебные процедуры.
- Одним больным нужно только помочь сесть, грудь прикрыть клеенкой или фартуком, другим – придвинуть прикроватный столик и придать полусидящее положение, приподняв подголовник, третьих нужно кормить.



Кормление больных, находящихся на постельном режиме



► **Показания:** постельный режим, тяжелое состояние пациента.

► **Алгоритм:**

1. Закончить все лечебные процедуры, уборку палат, проветривание помещений.
2. Вымыть свои руки и руки пациента (или протереть влажным полотенцем), осушить.
3. Покрыть грудь или шею пациента салфеткой или полотенцем.
4. Поставить на тумбочку или прикроватный столик теплую еду (ставить тарелку с пищей на грудь пациенту нельзя).
5. Придать пациенту удобное положение (если это возможно) – сидячее или полусидячее.
6. Поднять левой рукой голову пациента вместе с подушкой (если сидячее положение невозможно), а правой рукой поднести ложку или поильник с пищей ко рту.
7. Накормить пациента.
8. Протереть смоченным водой (влажным) полотенцем губы и подбородок пациенту, вытереть сухим концом полотенца.
9. Убрать посуду, стряхнуть крошки с постели, уложить пациента в удобное положение.
10. Вымыть и осушить руки.

Кормление пациента в постели с помощью ложки



- ▶ **Цель:** обеспечение кормления пациента.
- ▶ **Показания:** дефицит или полное отсутствие возможности самоухода.
- ▶ **Оснащение:** прикроватный столик, ложка, салфетка, емкости с пищей или смесями, стакан теплой кипяченой воды, лоток.



Алгоритм кормления с ложки



Подготовка

1. Установить контакт
2. Объяснить предстоящую процедуру, получить согласие пациента
3. Проветрить помещение. Протереть прикроватный столик и пододвинуть его к кровати или приготовить место на тумбочке
4. Переместить пациента на бок или в положение Фаулера, если позволяет его состояние
5. Вымыть и осушить руки
6. Подготовить оснащение
7. Прикрыть грудь пациента салфеткой
8. Помочь пациенту установить зубные протезы





Выполнение

1. Прикрыть шею и грудь пациента салфеткой
2. Принести пищу и жидкость, предназначенные для еды и питья: горячие блюда должны быть нагреты до температуры не выше 60 °С, холодные — не ниже 15 °С. Сервировать стол
3. Расположить тарелки с пищей в соответствии с пожеланиями пациента
4. Кормить медленно: называть каждое блюдо, предлагаемое пациенту; наполнить 2/3 ложки твердой (мягкой) пищей; коснуться ложкой нижней губы, чтобы пациент открыл рот; прикоснуться ложкой к языку, дать возможность пациенту взять пищу в рот, извлечь пустую ложку; дать время прожевать и проглотить пищу; предлагать попить после 3—5 ложек твердой (мягкой) пищи или по требованию (при гемипарезе пища подносится со здоровой стороны)
5. Вытирать (при необходимости) губы больного салфеткой. Налить в Обеспечить пациенту возможность прополоскать рот водой после приема пищи
6. Убрать салфетку, прикрывающую грудь и шею пациента
7. Помочь пациенту занять удобное положение
8. Убрать использованное оснащение
9. Помочь снять зубные протезы и обработать их

Окончание

1. Провести дезинфекцию использованного оснащения. Вымыть и осушить руки
2. Сделать запись в документах о выполнении процедуры и реакции пациента

КОРМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ПОИЛЬНИКА



- ▶ **Цель:** обеспечение кормления пациента.
- ▶ **Показания:** отсутствие возможности самостоятельно принимать пищу.
- ▶ **Оснащение:** поильник, салфетки, емкости с жидкой, гомогенизированной пищей или питательными смесями, стакан теплой кипяченой воды, лоток.



Алгоритм кормления из поильника



Подготовка

1. Установить контакт
2. Объяснить предстоящую процедуру, получить согласие пациента
3. Проветрить помещение. Протереть прикроватный столик и пододвинуть его к кровати или приготовить место на тумбочке
1. Переместить пациента на бок или в положение Фаулера, если позволяет его состояние
1. Вымыть и осушить руки
2. Подготовить оснащение

Выполнение

1. Прикрыть шею и грудь пациента салфеткой
2. Налить в поильник небольшое количество питательной смеси ($t\ 36—37\ ^\circ\text{C}$)
3. Предложить пациенту взять в рот носик поильника (слегка наклонить поильник)
4. Рекомендовать пациенту принимать питательную смесь небольшими порциями
5. Обеспечить пациенту возможность прополоскать рот водой после приема пищи
6. Убрать салфетку, прикрывающую грудь и шею пациента
7. Помочь пациенту занять удобное положение
8. Убрать использованное оснащение



Окончание

1. Провести дезинфекцию использованного оснащения. Вымыть и осушить руки
2. Сделать запись в документах о выполнении процедуры и реакции пациента

Правила обработки, посуды



- ▶ Очистить от остатков пищи
- ▶ Погрузить в дезинфицирующий раствор на время экспозиции (15-30 минут)
- ▶ Тщательно промыть посуду в проточной воде с температурой не ниже 65°C с помощью тканевой салфетки /щетки, мочалки/
- ▶ Поместить посуду в сухожаровой шкаф при температуре 180°C на 45 минут

Порядок контроля за качеством готовой пищи в медицинской организации

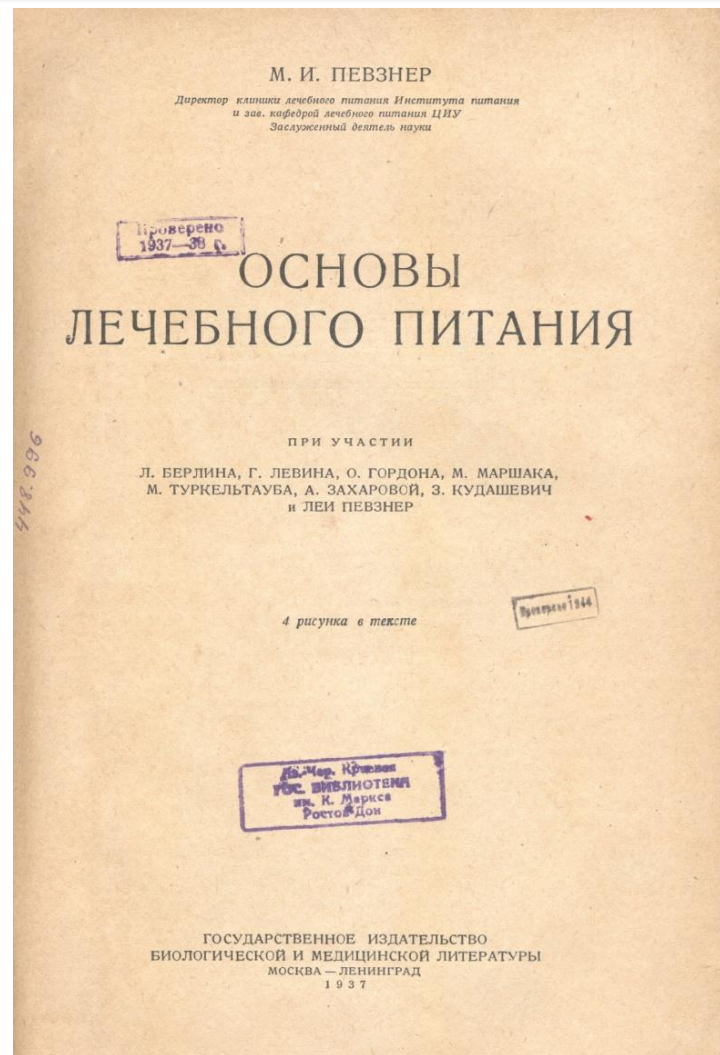
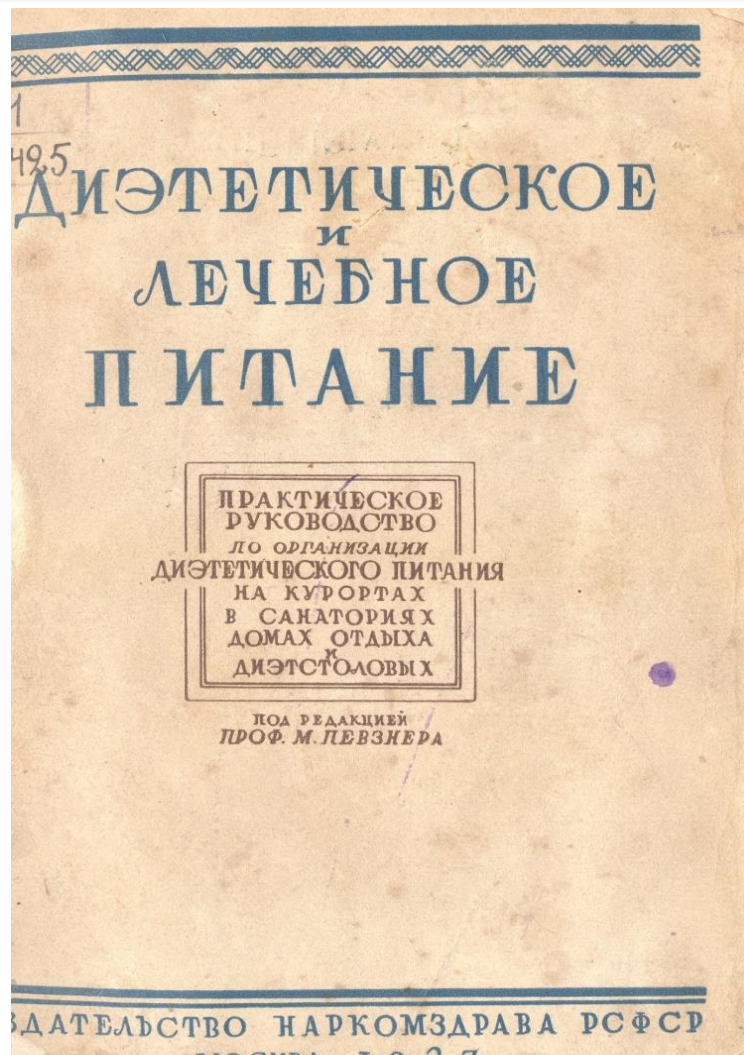


**Старший повар или
заведующий
производством**

**Медицинская сестра
диетическая**

Бракеражная комиссия

Диететика Певзнера: >90 лет лечебной технологии



Диетический стол №0



- ▶ **Показания:** состояния когда затруднен или невозможен прием твердой пищи: послеоперационный период при операциях на ЖКТ; при нарушениях сознания.
- ▶ Диетический стол №0 включает богатую витаминами жидкую или полужидкую пищу с небольшой энергетической ценностью (до 1000 ккал/сутки). Состав компонентов пищи: белки - 20г; жиры - 20г; углеводы - 200г. Потребление поваренной соли ограничено. Прием жидкости составляет не менее 2 л в сутки. Диета применяется на протяжении 3-5 суток.
- ▶ **Продукты:** фруктовые и ягодные соки с сахаром; слабый мясной бульон; кисели; желе; яйца всмятку; чай с сахаром; сливочное масло.



Диеты при заболеваниях ЖКТ



Язвенная
болезнь

1а

Анацидный
гастрит

2б

Заболевания
желудка и 12пк

1

Колит, энтерит,
энтероколит

2

Хронические
гастриты

1б

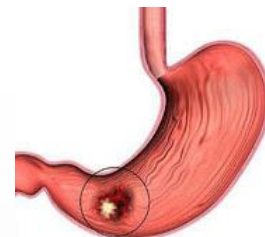
запоры

3

Диетический стол №1



- ▶ **Показания:** компенсированные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, третья декада лечения язвенной болезни.
- ▶ **Цель:** умеренное щажение желудка от механической, химической, температурной агрессии пищи.
- ▶ **Состав:** практически полноценная диета калорийностью 3200 ккал (белки - 100г; жиры - 200г; углеводы - 500г).
- ▶ **Разрешено:** нежирное мясо, паровая рыба, отварные мясо и рыба, овощи в виде пюре, молоко, омлеты, молочные сосиски, творог, черствый белый хлеб.
- ▶ **Запрещено:** грубая растительная пища, концентрированные мясные и рыбные бульоны, жареные блюда, свежий хлеб.



Диетический стол №1



Стол № 1а

- ▶ Максимальное ограничение механической, химической и температурной агрессии на желудок. Диета при обострении язвенной болезни, состоявшегося кровотечения, острого гастрита и других заболеваний.



Стол № 1б

- ▶ Этот стол для менее резкого ограничения механической, химической и температурной агрессии на желудок. Эта диета показана при затихания этого процесса, при хронических гастритах. Рацион этого стола с добавлением паровых и мясных блюд, суфле, каш в протертом виде, пшеничных сухарей до 100 г в сутки. Крепкие чай и кофе необходимо исключить.

Диетический стол №2



- ▶ **Показания:** гастриты с пониженной кислотностью, при отсутствии соляной кислоты, при анацидных состояниях, хронических колитах без обострений, при выздоровлении после различных заболеваний.
- ▶ **Цель:** исключение механического раздражения желудка с сохранением химического раздражения для возбуждения его секреторной функции.
- ▶ **Состав:** яичные блюда, запеканки, каши, овощи в виде пюре, компоты, муссы, соки, супы из мясных и рыбных бульонов с овощами, мясные подливки, белый черствый хлеб (белки - 100г; жиры - 100г; углеводы - 400г; калорийность - 3000 ккал).
- ▶ Содержание поваренной соли в рационе до 15г в сутки.



Стол № 2а



- ▶ Данный стол назначается в период выздоровления после перенесенных острых колитов, энтеритов, энтероколитов, гастритов, а также при хронических гастритах с секреторной недостаточностью, сохраненной секрецией.
- ▶ Назначается при отсутствии сопутствующих заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы. Незначительное ограничение механических и химических раздражителей.
- ▶ Не рекомендуется употреблять продукты, которые долгое время задерживаются в желудке.
- ▶ Потребление свободной жидкости должно составлять около 1,5 л.
- ▶ Разрешается употреблять практически все продукты питания, но их необходимо подавать в вареном виде, протертыми. Рекомендуется готовить пищу на пару. Разрешается употреблять нежирные сорта рыбы и мяса, даже в запеченном виде, но без хрустящей корочки. Режим питания — 5 раз в сутки.



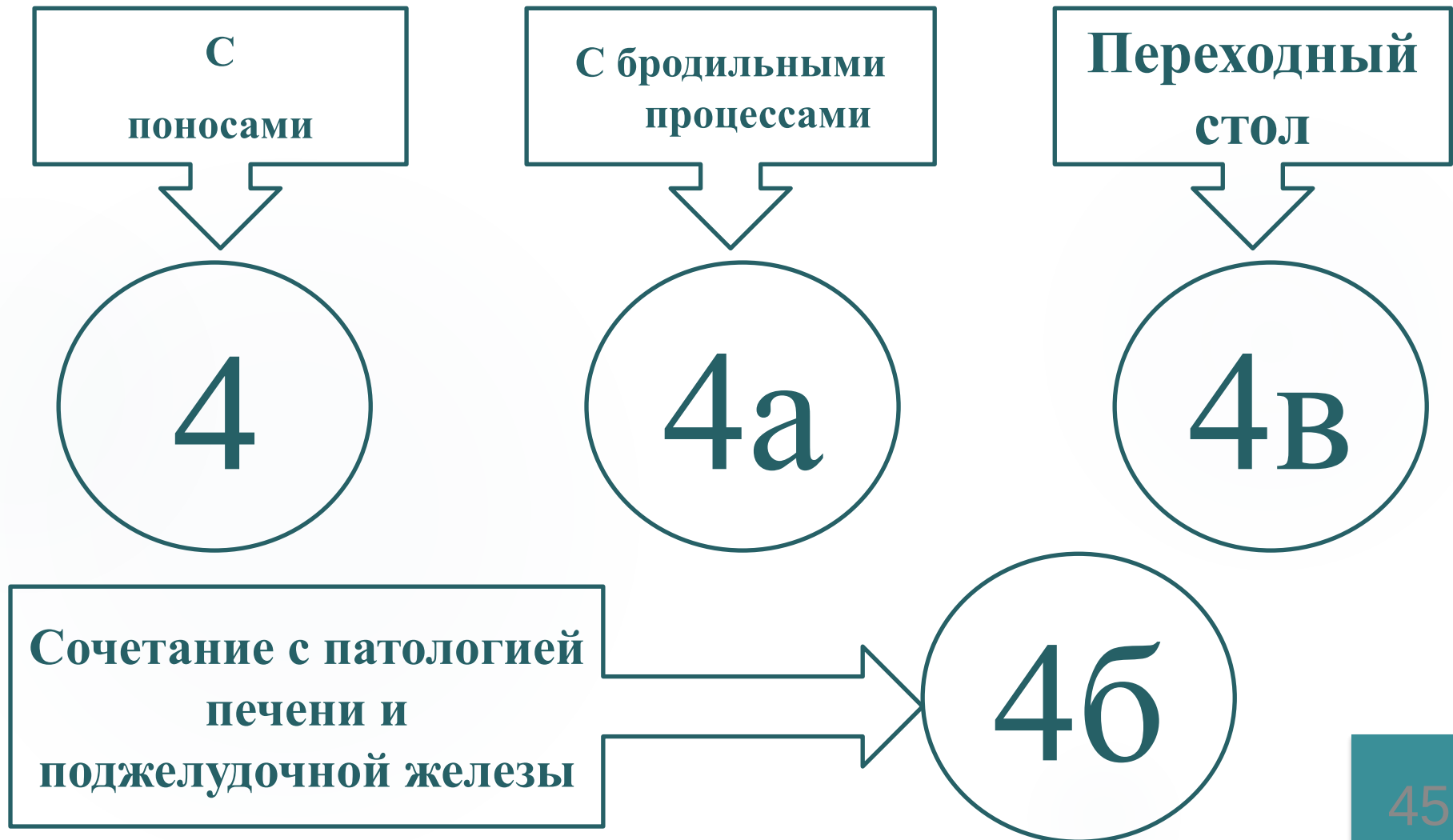
Диетический стол №3



- ▶ **Показания:** запоры по причине неправильного питания, без резко выраженных признаков раздражения кишечника.
- ▶ **Цель:** усиление перистальтики, опорожнение кишечника с включением в рацион механических, химических, температурных раздражителей.
- ▶ **Рекомендовано:** продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты, зелень, черный хлеб, квашеная капуста, газированные напитки, холодные супы, яйца, сваренные вкрутую.
- ▶ **Ограничиваются:** горячие блюда, кисели, протертые каши.
- ▶ Белки - 110г; жиры - 110г; углеводы - 600г; калорийность - 4000 ккал. Поваренная соль употребляется в повышенном количестве.



Диеты при заболеваниях кишечника



Диетический стол №4



- ▶ **Показания:** заболевания кишечника, сопровождающиеся поносами: дизентерия, гастроэнтерит в период обострения, хронический колит в стадии обострения.
- ▶ **Цель:** ограничение в рационе химических, механических, температурных раздражителей на кишечник.
- ▶ **Запрещены:** черный хлеб, молоко.
- ▶ **Разрешены:** слизистые супы на воде или нежирном бульоне, каши на воде, паровые мясные блюда, творог, черный кофе, крепкий чай, черствый белый хлеб, ягодные соки.
- ▶ Белки - 100г; жиры - 70г; углеводы - 250г; калорийность - 2000 ккал. Данный стол назначается на несколько дней с последующим переводом больного на стол №2 или №5а.





4а

- Резко ограничивает содержание в рационе всех веществ, которые раздражают кишечник и усиливают процессы брожения в нем. Применяется при преобладании бродильных процессов

4б

- применяется в период обострения хронических и острых заболеваний кишечника, при сочетании заболеваний кишечника с заболеваниями поджелудочной железы, желудка, печени и желчевыводящих путей.
- Режим питания дробный, 6 раз в сутки

4в

- Назначается этот стол в период выздоровления после острых заболеваний кишечника в качестве переходного стола к общему питанию, а также в период ремиссии заболеваний кишечника, при сочетании заболеваний кишечника с заболеваниями поджелудочной железы, желудка, печени и желчевыводящих путей

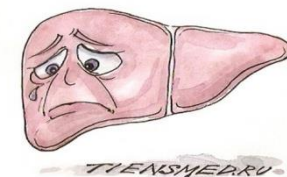
Диеты при заболеваниях печени и поджелудочной железы



Диетический стол №5



- ▶ **Показания:** заболевания печени и желчных путей, при застойной печени, хроническом колите со склонностью к запорам, хроническом гастрите без резких нарушений.
- ▶ **Цель:** разгрузка жирового и холестеринового обмена, щажение функции печени, стимуляция нормальной деятельности кишечника.
- ▶ **Запрещены:** печень, жареные блюда, сдобные мучные изделия, масло, сливки, яйца, бобовые; ограничивается содержание холестерина, пуриновых оснований и жиров.
- ▶ **Разрешены:** молочные и вегетарианские супы, нежирные отварные рыбные и мясные блюда, овощи, фрукты, молочные продукты.
- ▶ Белки - 100г; жиры - 70г; углеводы - 50г.



Стол 5



Стол № 5а

В основе этого стола лежат принципы стола № 5 и исключение механических раздражений желудка и кишечника.

Используется на стадии обострения заболеваний печени и желчных путей, при их сочетании с колитом и гастритом, хронических колитах.



Стол № 5п

Показанием для применения этого стола является **хронический панкреатит**.

Низкий калораж (1800 ккал) за счет резкого ограничения белков животного происхождения, жиров и углеводов. Из суточного рациона необходимо исключить продукты, вызывающие вздутие кишечника, грубую клетчатку, а также продукты, усиливающие секрецию пищеварительных соков.

Пища должна готовиться на пару или отвариваться, иметь полужидкую консистенцию. Диета должна быть полноценной в отношении витаминного и минерального состава.

Диетический стол №6



- ▶ **Показания:** подагра, мочекислый диатез, оксалурия (соли щавелевой кислоты).
- ▶ **Цель:** разгрузка пуринового обмена и нормализация всех функций кишечника.
- ▶ **Рекомендованы:** продукты, бедные пуринами: овощи, фрукты, мед, молоко, яйца, сало, сахар, вареные крупы, натуральные соки.
- ▶ Белки - 100г; жиры - 110г; углеводы - 400г; калорийность - 2700..3500 ккал. Потребление поваренной соли ограничивается до 8 г/сутки.



Диеты при заболеваниях почек



Максимальное щажение

ХПН

7а

С разгрузкой

7

Белкового
обмена

7б

Нефротический
синдром

7в

Гиперурикемия

7р

ХПН

7г

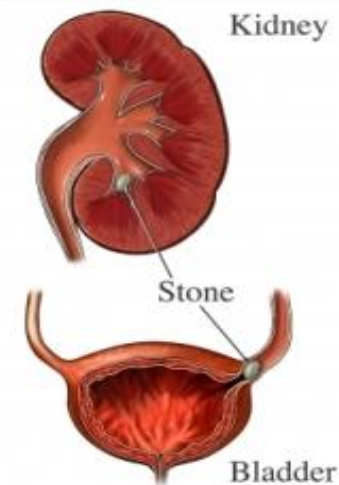
КОС –
фосфатемия

14

Диетический стол №7



- ▶ **Показания:** при стихании острых и обострении хронических процессов в почках.
- ▶ **Цель:** умеренное щажение функций почек, представляет собой следующий после 7б стол, являясь переходным этапом к повседневному питанию.
- ▶ **Суточное количество потребляемой свободной жидкости** - 0,8л, общей жидкости - 1,5л. Белки - 80г; жиры- 100г; углеводы - 430г, калорийность - 3000 ккал. Потребление поваренной соли до 5 г/сутки.
- ▶ **Разрешены:** каши из круп, отварное нежирное мясо и рыба (50 г/сутки), молочные и фруктовые супы. Белки - 55г; жиры - 75г; углеводы - 400г. Объем потребляемой свободной жидкости до 0,6 л/сутки.
- ▶ Прием пищи 5 раз в день



Стол № 7а

Диета ДД (Джиордано-Джиованетти)



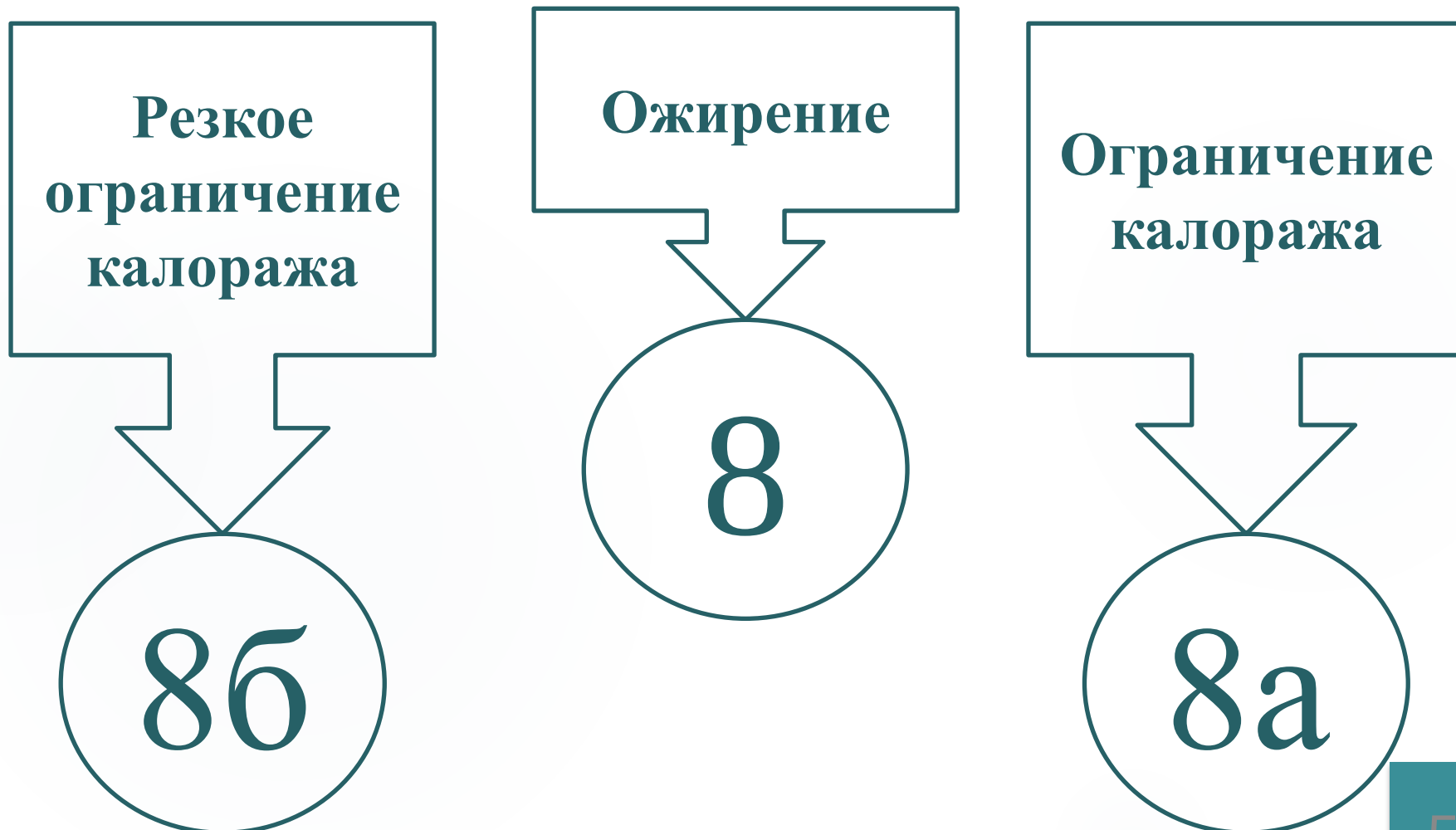
- ▶ Применяется при острых заболеваниях почек и сильном обострении хронических заболеваний - не более 10 дней.
- ▶ **Целевое назначение такого стола — максимальное щажение почек, повышение мочеотделения, разгрузка белкового обмена, противовоспалительное действие.**
- ▶ Это достигается путем резкого ограничения в пище белков и жидкости и минимального потребления поваренной соли (0,5 г в сутки).
- ▶ **Разрешенные** продукты — молоко, несоленое сливочное масло, сливки, сметана, различные блюда из круп и макарон без соли, овощи и фрукты, ягоды, сахар, бессолевой белый хлеб.
- ▶ **Исключаются** поваренная соль, мясо и рыба всех сортов и видов, бобовые, экстрактивные вещества.
- ▶ Витамины необходимо давать в виде овощей, зелени, фруктов, настоя шиповника, фруктово-ягодных смесей.
- ▶ **Режим питания:** прием пищи обязательно должен осуществляться в постели, 4—5 раз в день.
- ▶ Жидкость (в виде напитков и жидких блюд) — до 0,5 л в день.



- ▶ **Стол № 7б.** Целевое назначение такого стола — максимальное щажение паренхимы почек, а также увеличение количества отделяемой мочи и оказание противовоспалительного действия. **при несильных обострениях хронических заболеваний почек и остром нефрите.**
- ▶ **Стол № 7в.** Показанием для назначения этого стола является **нефротический синдром.** Необходимо резко ограничить потребление поваренной соли, белков, исключить из рациона продукты, раздражающие почки. Необходимо включить в рацион растительные масла и фосфатиды, которые оказывают липотропное действие. Потребление поваренной соли необходимо ограничить до 2 г в сутки, количество потребляемой свободной жидкости — до 0,7 л.
- ▶ **Стол № 7г.** Показан при **терминальных состояниях хронической почечной недостаточности**, т.е. при нахождении на аппаратном лечении (искусственной почке). Потребление соли ограничить до 2 г в сутки, свободной жидкости — до 0,7 л.
- ▶ **Стол № 7р.** Показанием для применения этого стола служит **гиперурикемия.** В суточном рационе необходимо уменьшить содержание продуктов, богатых натрием. Белок должен поступать преимущественно (75%) растительного происхождения. Все продукты готовятся без соли, подаются в отварном виде (можно с последующим запеканием).

▶ **Режим питания дробный, 6 раз в сутки.**

Диеты при ожирении

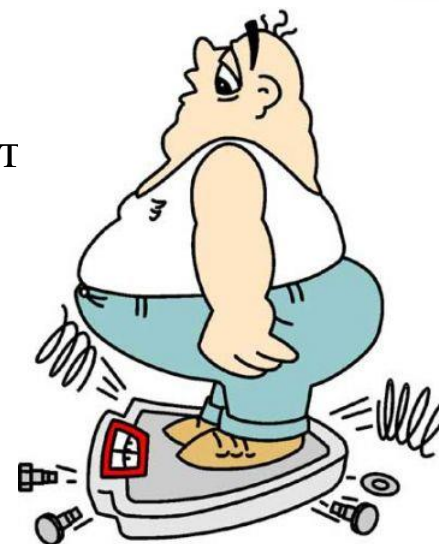


Диетический стол №8

назначается в МО санаторно-курортного типа



- ▶ **Показания:** избышек веса.
- ▶ **Цель:** снижение в рационе количества жиров, углеводов, поваренной соли, жидкости.
- ▶ **Разрешены:** черный хлеб, нежирный творог, овощи, фрукты с небольшим количеством углеводов, каши, отварные нежирные сорта рыбы и мяса, фруктовые и овощные супы.
- ▶ Белки - 110г; жиры - 65г; углеводы - 330г; калорийность - 2000..2600 ккал (в зависимости от избытка веса). Объем пищи дополняется продуктами, которые богаты клетчаткой, сбалансированным содержанием белка.



Диетический стол №9



- ▶ **Показания:** сахарный диабет, заболевания суставов, аллергические заболевания.
- ▶ **Цель:** ограничение количества потребляемых углеводов.
- ▶ **Рекомендованы:** продукты с минимальным содержанием углеводов: яйца, мясо, рыба, кисломолочные продукты, овощи, фрукты кислых сортов, зелень, гречневая каша, животные жиры.
- ▶ Белки - 120г; жиры - 120г; углеводы - 250г; калорийность - 2300 ккал. Пища принимается часто небольшими порциями, по возможности должна быть ограничена физическая нагрузка.



Диеты при заболеваниях ССС

(заболевания сердечно-сосудистой системы)



ЗССС в декомпенсации

10а

ССС +ГБ+
атеросклероз

10

ревматизм

10б

Ревматоидный
артрит

10р

гипертензия

10г

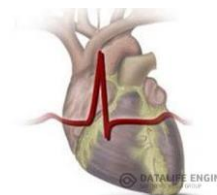
ИБС

10с

Диетический стол №10



- ▶ **Показания:** заболевания сердечнососудистой системы в состоянии компенсации и субкомпенсации, гипертоническая болезнь, атеросклероз, заболевания почек.
- ▶ **Цель:** полноценная диета с ограничением потребления поваренной соли и жидкости.
- ▶ **Запрещены:** жареная, острая, соленая пища.
- ▶ **Разрешены:** молоко, сливки, мясо, сметана, отварное мясо и рыба, овощи, фрукты, несдобные мучные изделия, ягодные и фруктовые компоты.
- ▶ Белки - 80г; жиры - 70г; углеводы - 400г; калорийность - 3000 ккал. Блюда готовятся без соли. Поваренная соль - до 5 г/сутки; жидкость - до 1,5 л/сутки.
- ▶ Недостаточно данных об эффективности ограничения натрия, но лучше ограничить.



Mahtani, K.R.; Heneghan, C.; Onakpoya, I.; Tierney, S.; Aronson, J.K.; Roberts, N.; Richard Hobbs, F.D.; Nunan, D. Reduced Salt Intake for Heart Failure: A Systematic Review. *JAMA Intern. Med.* 2018, 178, 1693

Стол № 10



Стол № 10а

Целевое назначение такого стола — максимальная разгрузка сердечно-сосудистой системы при ее заболеваниях в состоянии декомпенсации.

Общее потребление жидкости ограничивают до 1 л в сутки.

Разрешены: вегетарианские супы, творог, приготовленные на пару рыба и мясо, простокваша, овощи в виде пюре.

Стол № 10б

Показание: ревматизм с малой степенью активности, протекающий без нарушения кровообращения, а также ревматизм в фазе затухания. Количество суточного потребления поваренной соли — 4 г (на руки больному), свободной жидкости — до 1,5 л.

Все блюда суточного рациона необходимо готовить без соли, подавать в отварном виде, разрешается последующее запекание или поджаривание.

Овощи можно давать в сыром виде. Режим питания дробный, 6 раз в сутки.

Стол № 10



Стол № 10с

Показания:
атеросклероз
коронарных
и мозговых
сосудов,
ИБС,
артериальная
гипертония
II—III стадии

Стол № 10р

Показание:
ревматоидный
артрит

Стол № 10г

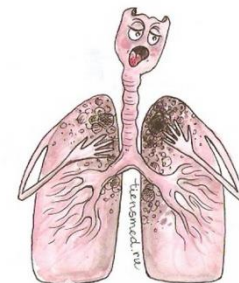
Показание:
является
эссенциальная
артериальная
гипертензия

Из рациона
исключается
поваренная соль

Диетический стол №11



- ▶ **Показания:** туберкулез костей и легких, лейкозы, пониженное общее питание.
- ▶ **Цель:** укрепление защитных сил организма при выздоровлении и повышение его сопротивляемости к острым и хроническим инфекциям.
- ▶ **Рекомендовано:** мясо, яйца, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты.
- ▶ **Необходимо повышенное потребление витаминов:** овощей, фруктов, настоя шиповника, солей кальция в виде различных молочных продуктов.
- ▶ Белки - 130г; жиры - 130г; углеводы - 550г; калорийность - 4500 ккал. Поваренная соль - до 15 г/сутки.



Диетический стол №12



- ▶ **Показания:** различные заболевания ЦНС, сопровождающиеся ее повышенной возбудимостью.
- ▶ **Цель:** седативное действие на ЦНС.
- ▶ **Запрещены:** все тонизирующие продукты: чай, кофе, пряности, острые блюда.
- ▶ Белки - 110г; жиры - 110г; углеводы - 550г; калорийность - 4000 ккал.
- ▶ Повышенное потребление витаминов и солей фосфора.
- ▶ Питание дробное, частое, в спокойной обстановке в определенные часы.



Примерное меню на диете №12

- Завтрак: овсяная каша с молоком, два яйца всмятку, фруктовый сок;
- Ланч: бисквит и травяной чай;
- Обед: фасолевый суп, отварное мясо, овощной салат с маслом и компот;
- Полдник: свежие фрукты и отвар шиповника;
- Ужин: запеченная рыба в сметаны, отварной картофель, тушеные овощи и травяной чай;
- Перед сном: стакан ряженки.

Диетический стол №13



- ▶ **Показания:** острые инфекционные заболевания, лихорадка.
- ▶ **Цель:** щажение органов пищеварения, скорейшее выведение из организма токсинов, стимулирование защитных сил организма.
- ▶ **Рекомендованы:** молочные продукты, супы, каши, яйца всмятку, рыбные и мясные блюда в небольшом количестве и рубленом виде, соки, кисели, компоты, омлеты, сырники, черствый белый хлеб, сухари.
- ▶ Белки - 80г; жиры - 80г; углеводы - 400г; калорийность - 3000 ккал. Частое дробное питание малыми порциями, жидкость принимается в больших количествах, поскольку это ускоряет выведение токсинов.



Диетический стол №14



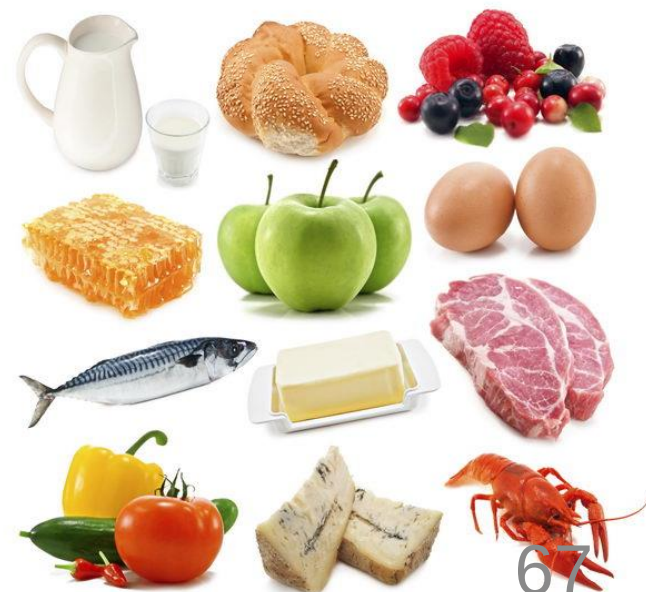
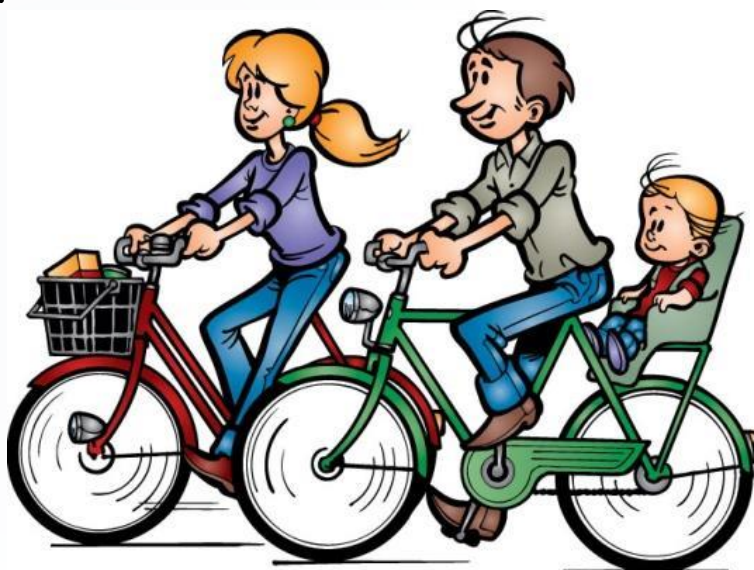
- ▶ **Показания:** фосфатурия.
- ▶ **Цель:** сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону кислотности.
- ▶ Рацион включает мясные, богатые кислыми валентностями продукты. Ограничивается потребление молока, творога, сыра, яиц, простокваши, овощей, фруктов, ягод. Потребление жидкости до 3 л/сутки.
- ▶ Белки - 110г; жиры - 110г; углеводы - 500г; калорийность - 3500 ккал. Режим питания стандартный.



Диетический стол №15



- ▶ **Показания:** питание практически здоровых людей в период выздоровления от различных общих заболеваний.
- ▶ **Разрешаются** все продукты, в соответствии со вкусовыми пристрастиями человека, режим питания трехразовый.
- ▶ Белки - 110г; жиры - 110г; углеводы - 550г; калорийность - 3700 ккал.



Приказ № 330



- ▶ Приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 г. № 330 (ред. от 26.04.2006) «**О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации**»
- ▶ С 2003 года с целью оптимизации лечебного питания, совершенствования организации и улучшения управления его качеством в лечебно-профилактических учреждениях вводится **новая номенклатура диет (система стандартных диет)**, отличающихся по содержанию основных пищевых веществ и энергетической ценности, технологии приготовления пищи и среднесуточному набору продуктов.
- ▶ Ранее применявшиеся диеты номерной системы
(диеты №№ 0 – 15)
объединяются или включаются в систему стандартных диет,
которые назначаются при различных заболеваниях в зависимости от стадии, степени тяжести болезни или осложнений со стороны различных органов и систем

Система стандартных диет



№ п п	Варианты стандартных диет	Обозначения стандартных диет в документации пищеблока	Ранее применяемые диеты номерной системы
1.	Основной вариант стандартной диеты	ОВД	1,2,3,5,6,7,9, 10, 12, 13, 14, 15
2.	Вариант диеты с механическим и химическим щажением (щадящая диета)	ЩД	16, 4б, 4в, 5п (I вариант)
3.	Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета)	ВБД	4э, 4аг, 5п (II вариант), 7в, 7г, 9б, 10б, 11, R- I, R - II
4.	Вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета)	НБД	7б, 7а
5.	Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета)	НКД	8, 8а, 8о, 9а, 10с

Основной вариант стандартной диеты: 1,2,3,5,6,7,9,10,13,14,15 столы



- ▶ Диета с физиологическим содержанием **Б-Ж-У**, обогащенная витаминами и минералами, растительной клетчаткой.
- ▶ Блюда готовят на пару, запечённые или в отварном виде, с исключением азотистых экстрактивных веществ, исключаются острые приправы и копчености
- ▶ Горячие блюда – до 60° - 65°, холодные блюда – не ниже 15°
- ▶ Свободная жидкость 1,5 – 2 литра
- ▶ Дробное питание 4-6 раз в день

Вариант диеты с механическим и химическим щажением: 1б, 4в, 4б, 5п



- ▶ Диета с физиологическим содержанием **Б-Ж-У**, обогащенная витаминами и минералами, растительной клетчаткой, с умеренным ограничением механических и химических раздражителей слизистой оболочки и рецепторного аппарата ЖКТ
- ▶ Блюда готовят на пару или в отварном виде, протертые и не протертые, с исключением азотистых экстрактивных веществ, исключаются острые приправы и копчености
- ▶ Ограничивается поваренная соль
- ▶ Горячие блюда – до 60° - 65°, холодные блюда – не ниже 15°
- ▶ Свободная жидкость 1,5 – 2 литра
- ▶ Дробное питание 5-6 раз в день

Высокобелковая диета: 4в, 4аг, 5п, 7в, 7г, 9б, 10б, 11



- ▶ Диета с высоким содержанием белков, обогащенная витаминами и минералами, растительной клетчаткой, с умеренным ограничением механических и химических раздражителей слизистой оболочки и рецепторного аппарата ЖКТ
- ▶ Блюда готовят на пару или в отварном виде, протертые и не протертые, с исключением азотистых экстрактивных веществ, исключаются острые приправы и копчености
- ▶ Ограничивается поваренная соль
- ▶ Горячие блюда – до 60° - 65°, холодные блюда – не ниже 15°
- ▶ Свободная жидкость 1,5 – 2 литра
- ▶ Дробное питание 5-6 раз в день

Низкобелковая диета: 7а, 7г



- ▶ Диета с высоким содержанием белков, обогащенная витаминами и минералами, растительной клетчаткой, с умеренным ограничением механических и химических раздражителей СО и рецепторного аппарата ЖКТ
- ▶ Блюда готовят без соли на пару или в отварном виде, не протертые, с исключением азотистых экстрактивных веществ, исключаются острые приправы и копчености
- ▶ Ограничивается поваренная соль 1,5 – 3г в день
- ▶ Горячие блюда – до 60° - 65°, холодные блюда – не ниже 15°
- ▶ Свободная жидкость 0,8 – 1,0 литра
- ▶ Дробное питание 4-6 раз в день

Диета с пониженной калорийностью: 8, 8а, 8о, 9а, 10с



- ▶ Диета с умеренным ограничением энергетической ценности за счет жиров и углеводов
- ▶ Исключаются простые сахара, ограничиваются простые жиры, ограничивается соль до 5 г в день
- ▶ Включаются растительные жиры, пищевые волокна, ограничивается жидкость
- ▶ Блюда готовят на пару, или отварные, без соли
- ▶ Свободная жидкость 0,8 – 1,5 л
- ▶ Ритм питания дробный 4-6 раз в день

Высокобелковая диета: при туберкулезе



(введена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2006 № 316)

- ▶ Диета с высоким содержанием белков и жиров, и ограничением легкоусвояемых углеводов, обогащенная витаминами и минералами, растительной клетчаткой
- ▶ Блюда готовят на пару или в отварном виде, протертые и не протертые, с исключением азотистых экстрактивных веществ, исключаются острые приправы и копчености
- ▶ Ограничивается поваренная соль
- ▶ Горячие блюда – до 60° - 65°, холодные блюда – не ниже 15°
- ▶ Свободная жидкость 1,5 – 2 литра
- ▶ Дробное питание 5-6 раз в день

Наряду с основной стандартной диетой и ее вариантами в лечебно-профилактическом учреждении в соответствии с их профилем используются



- ▶ **хирургические диеты** (0-I; 0-II; 0-III; 0-IV; диета при язвенном кровотечении, диета при стенозе желудка) и др.;
- ▶ **специализированные диеты**: высокобелковая диета при активном туберкулезе (далее - высокобелковая диета (т));
- ▶ **разгрузочные диеты** (чайная, сахарная, яблочная, рисово-компотная, картофельная, творожная, соковая, мясная и др.);
- ▶ **специальные рационы** (диета калиевая, магниевая, зондовая, диеты при инфаркте миокарда, рационы для разгрузочно-диетической терапии, вегетарианская диета и др.).

Реакция организма на операцию или травму



- ▶ Повышение динамических показателей сердечно-сосудистой системы
- ▶ Гипертермия
- ▶ Иммунодефицит
- ▶ Ухудшение заживления ран
- ▶ Снижение чувствительности к инсулину
- ▶ Снижение синтеза белков печенью
- ▶ Катаболизм белком скелетных мышц
- ▶ Повышение расходования энергии



Определение фактических расходов энергии (ФРЭ)

$$\text{ФРЭ} = \text{ЭОО} * \text{ФА} * \text{ФС} * \text{ТФ} * \text{ДМТ}$$



▶ **ЭОО – энергопотребность
основного обмена**

▶ **ФА – фактор активности:**

Постельный режим – 1,1 (1,3)

Палатный режим – 1,2 (1,5)

Общий режим – 1,3 (1,7)

▶ **ТФ – температура тела:**

38*С – 1,1

39*С – 1,2

40*С – 1,3

41*С – 1,4

▶ **Дефицит массы тела:**

10 – 20% - 1,1

20 – 30% - 1,2

>30% - 1,3

▶ **Фактор стресса:**

Отсутствует – 1,0

Нетяжелые операции – 1,2

Большие операции – 1,3

Перитонит – 1,4

Сепсис – 1,5

Тяжелые травмы – 1,8

Сотрясение мозга – 1,9

Ожоги: до 20% - 1,5

20 -40 % - 2,0

> 40% - 2,5

Определение энергетической потребности основного обмена детей в зависимости от возраста



Пол	Возраст, годы	Уравнение
Мальчики	0 – 3	$60,9 * M - 54$
	3 – 10	$22,7 * M + 495$
	10 – 18	$17,5 * M + 651$
Девочки	0 – 3	$61,0 * M - 51$
	3 – 10	$22,5 * M + 499$
	10 - 18	$12,2 * M + 746$

Определение энергетической потребности основного обмена у взрослых



▶ УРАВНЕНИЕ ХАРРИСА-БЕНЕДИКТА (1919)

- ▶ Используется после 15 лет, хотя многие специалисты применяют ее у детей старше 10 лет
- ▶ **Базальные затраты энергии (кКал/сутки):**
 - ▶ $M = 66,473 + (13,7516 \times M \text{ тела, кг}) + (5,0033 \times \text{Рост}) - (6,755 \times \text{возраст, годы})$
 - ▶ $Ж = 65,0955 + (9,5634 \times M \text{ тела, кг}) + (1,8496 \times \text{Рост}) - (4,6756 \times \text{возраст, годы})$
- ▶ Затраты энергии, связанные с физической активностью и стрессом (ФА)
- ▶ $ФА = \text{базальные затраты} \times \text{фактор коррекции в зависимости от вида физической активности или наличия стресса}$

Весо-ростовое уравнение SCHOFIELD



базальные затраты энергии (мдж/сутки)

1ккал = 4,186 кДж

Возраст

Уравнение для расчета

Менее 3-х лет

$$M = (0,0007 \times \text{Масса тела, кг}) + (6,349 \times \text{Рост, см}) - 2,584$$

$$Ж = (0,068 \times \text{Масса тела, кг}) + (4,281 \times \text{Рост, см}) - 1,730$$

3 – 10 лет

$$M = (0,082 \times \text{Масса тела, кг}) + (0,545 \times \text{Рост, см}) + 1,736$$

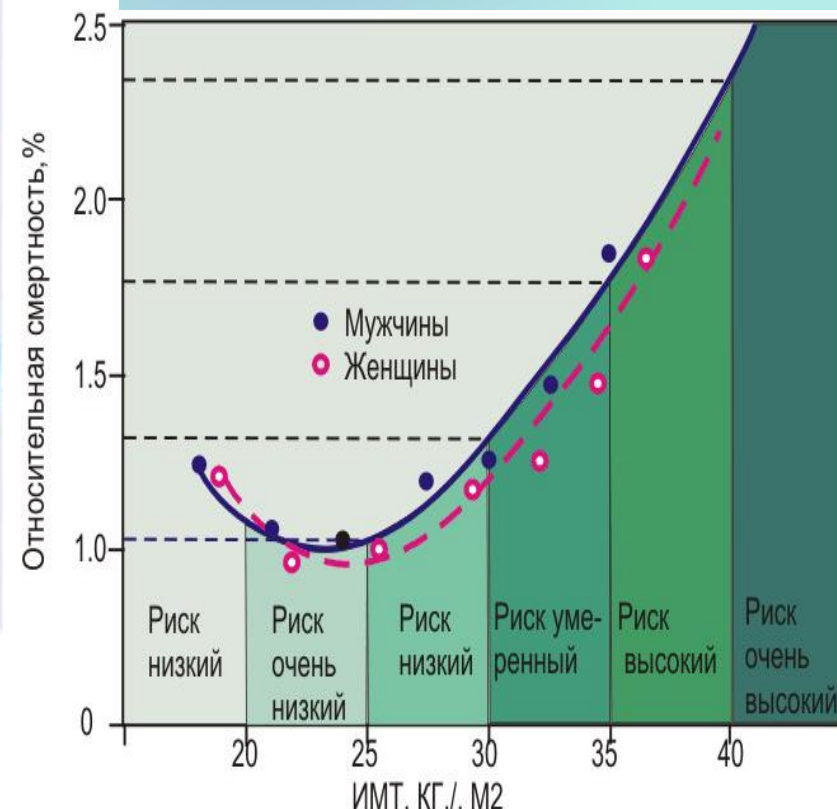
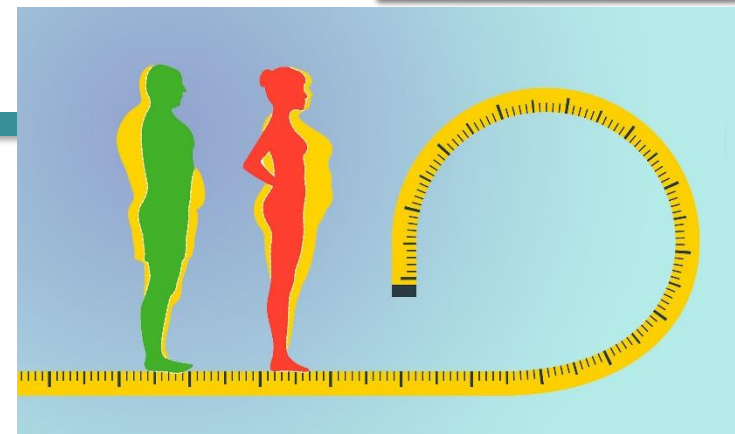
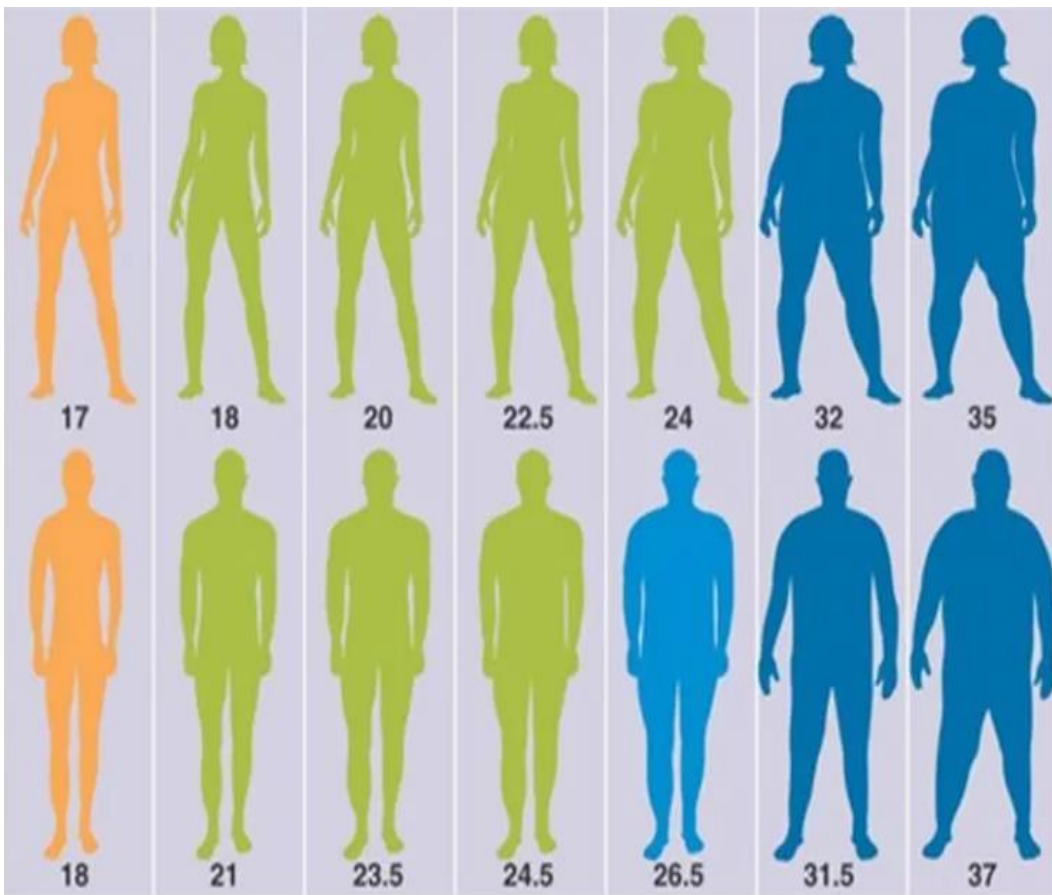
$$Ж = (0,071 \times \text{Масса тела, кг}) + (0,677 \times \text{Рост, см}) + 1,553$$

10 – 18 лет

$$M = (0,068 \times \text{Масса тела, кг}) + (0,574 \times \text{Рост, см}) + 2,157$$

$$Ж = (0,035 \times \text{Масса тела, кг}) + (1,948 \times \text{Рост, см}) + 0,837$$

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{МАССА (КГ)}}{\text{РОСТ (М)}^2}$$



У детей – индекс Кетле 2 (до 7 – 8 лет малоинформативен)

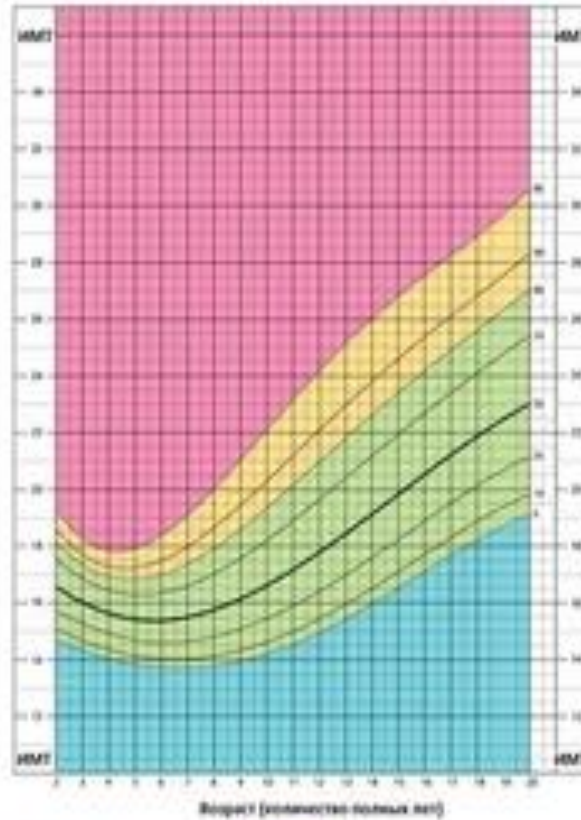


Распределение возраста/ИМТ:
девочки, 2–20 лет



■ - Ожирение
■ - Избыточный вес
■ - Здоровый вес
■ - Недостаток веса

Распределение возраста/ИМТ:
мальчики, 2–20 лет



■ - Ожирение
■ - Избыточный вес
■ - Здоровый вес
■ - Недостаток веса

$$I = m/h^2$$



Поэтому – у новорожденных и грудных массо-ростовой индекс Кетле I (индекс А.Ф. Тура)



Масса тела, г
Длина тела (см)

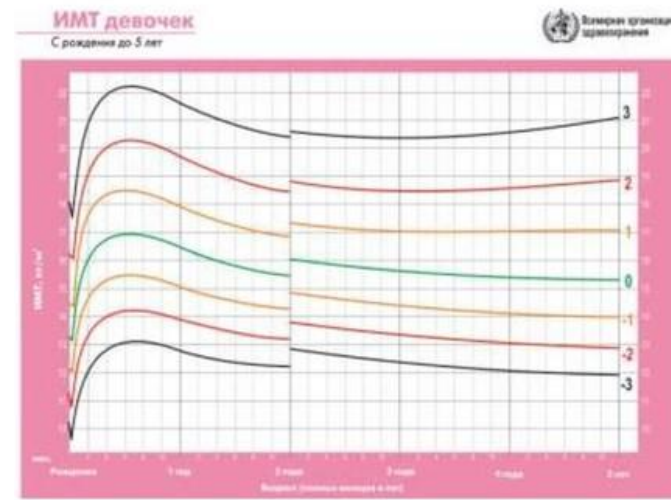
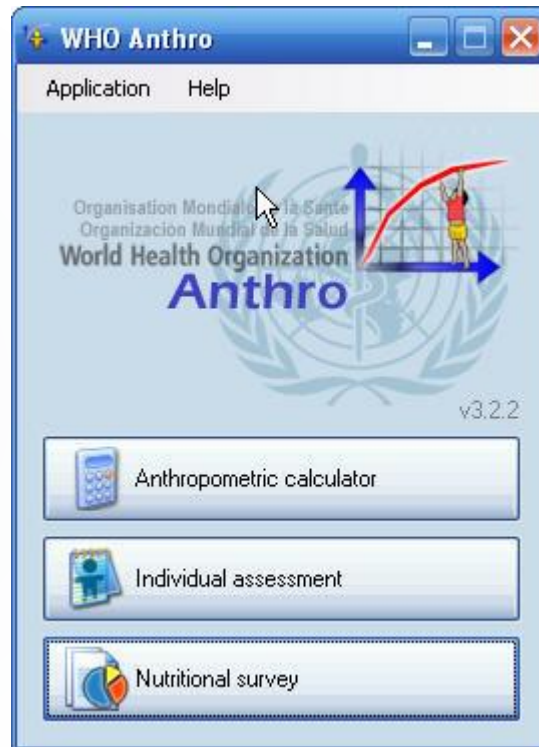
N – 60 – 70

Гипотрофия:

I степени – 60 – 56

II степени – 55 – 50

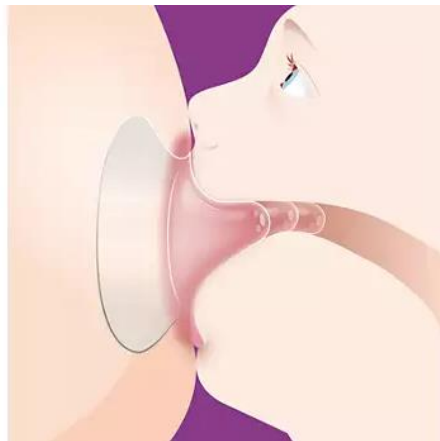
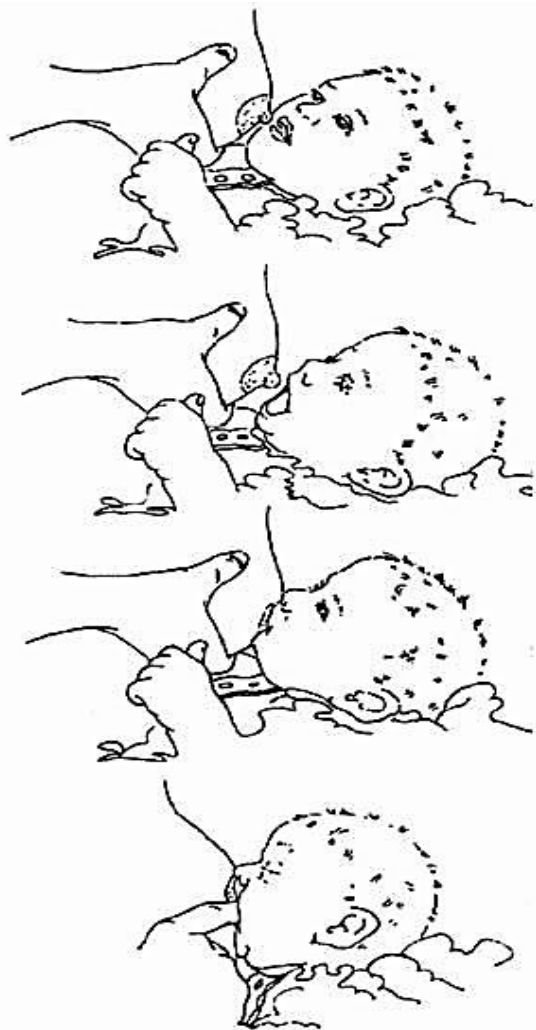
III степени – < 50



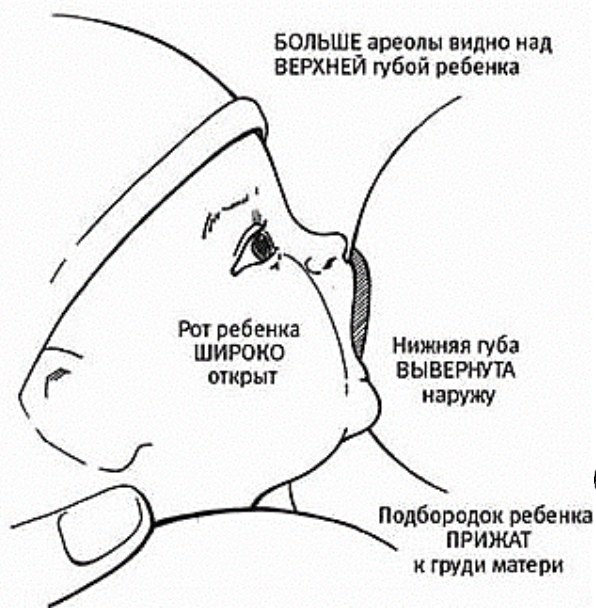


Особенности питания детей

Правила прикладывания к груди



БОЛЬШЕ ареолы видно над
ВЕРХНЕЙ губой ребенка



Рот ребенка
ШИРОКО
открыт

Нижняя губа
ВЫВЕРНУТА
наружу

Подбородок ребенка
ПРИЖАТ
к груди матери



Гигиена груди матери



► Распространенные причины дискомфорта в груди

Неправильный захват соска

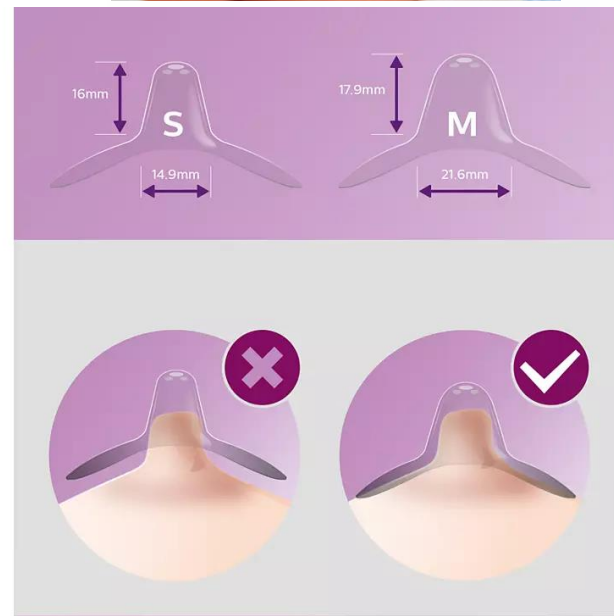
Втянутые соски

Мастит и молочница груди

Укорочение уздечки языка (анкиглоссия)



1. Мойте грудь только водой, когда принимаете душ или ванну.
2. Аккуратно промакивайте соски мягким полотенцем или давайте им просто высохнуть на воздухе.
3. Не нужно мыть грудь или соски перед кормлением.
4. Свежее грудное молоко способствует заживлению потрескавшихся сосков, поэтому втирайте в них по несколько капель молока до и после кормления.
5. Часто меняйте прокладки для бюстгальтера, если они намокают (для исключения молочницы).



Распространенные проблемы в период грудного вскармливания



- Трещины сосков
- Подтекание молока
- Дискомфорт в груди
- Лактостаз, мастит



Проблема №1:

Трещины или ссадины сосков



Чаще всего проблема возникает, если ребенок неправильно захватывает сосок при кормлении, особенно в первые дни после родов.



Защитные накладки на сосок:

- Защищают кожу сосков во время кормления
- Уменьшают трение и давление на травмированный сосок
- Имеют уникальную форму бабочки, поэтому не ограничивают тактильный контакт ребенка с мамой.
- Сделаны из ультра-тонкого силикона
- 2 размера

Увлажняющий крем для сосков



- Содержит медицинский ланолин, экстракт алоэ вера, кокосовое масло
- Оказывает мощное увлажняющее и противовоспалительное действие на кожу соска
- Способствует регенерации клеток кожи
- **Не требует смывания перед кормлением**

Проблема №1:

Трещины или ссадины сосков



Вентилируемые силиконовые накладки:

- Ультрамягкие, вентилируемые силиконовые накладки вставляются в чашечки бюстгальтера, чтобы защитить сухие и потрескавшиеся соски.
- Небольшое давление на грудь, создаваемое накладками, приносит облегчение при переполнении груди молоком.
- Отверстия для вентиляции обеспечивают циркуляцию воздуха.
- Специальные накладки для сбора молока, входящие в набор, собирают подтекающее молоко.

Проблема №2:

Подтекание молока



Дневные и ночные вкладыши для бюстгалтера

- Ультратонкие, анатомической формы с углублением для соска.
- Многослойная структура надежно впитывает и удерживает молоко внутри вкладыша.
- Незаметны под одеждой, лента-липучка предотвращает скольжение.
- Супермягкая шелковистая поверхность изготовлена из натуральных дышащих материалов, прошедших дерматологические тесты.
- Ночные вкладыши имеют специальный барьер по всей окружности для дополнительной защиты в положении лёжа и более плотный поглощающий слой для большего комфорта во время сна.



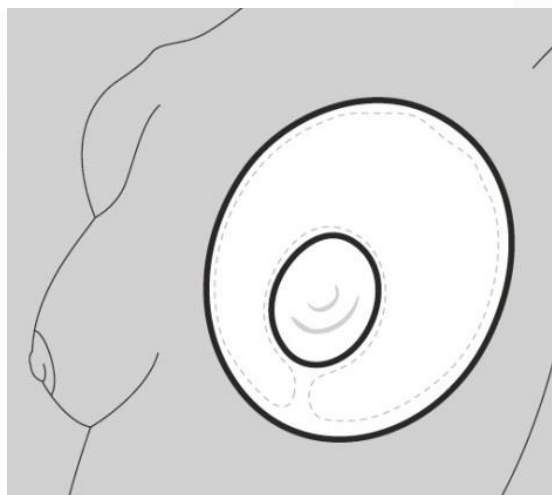
Проблема №3:

Дискомфорт в груди, нагрубание



Термонакладки

- Успокаивают грудь, снижая ощущение дискомфорта и облегчая кормление грудью.
- В нагретом состоянии будут стимулировать выделение молока перед кормлением для более полного опорожнения груди – необходимо положить их в горячую воду на несколько минут, а затем, надев чехлы, приложить к груди.
- В охлажденном состоянии помогут напряжение в переполненной груди между кормлениями – необходимо положить их в морозильную камеру или ледяную воду на несколько минут, а затем, надев чехлы, приложить к груди.
- В комплекте мягкие чехлы для большего комфорта мамы.



Позиция ВОЗ: содействие и поддержка грудного вскармливания в медицинских учреждениях (2018)



1. Политика медицинских учреждений:
 - а. Соблюдать в полном объеме Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока и соответствующие резолюции ВОЗ.
 - б. Иметь зафиксированную в письменном виде политику в отношении кормления детей грудного возраста и регулярно доводить ее до сведения медицинского персонала и родителей.
 - в. Создать системы постоянного мониторинга и управления данными.
2. Обеспечить, чтобы персонал обладал достаточными знаниями, компетенциями и навыками для того, чтобы надлежащим образом поддерживать грудное вскармливание.
3. Обсуждать с беременными женщинами и их семьями важное значение и технику грудного вскармливания.
4. Следует поощрять как можно более ранний и непрерывный контакт матери и ребенка «кожа к коже» после родов и помогать матерям начинать грудное вскармливание как можно раньше после родов.

Позиция ВОЗ: содействие и поддержка грудного вскармливания в медицинских учреждениях (2018)



5. Матерям следует предоставлять практическую поддержку, чтобы они могли начать и продолжать грудное вскармливание и научились преодолевать обычные связанные с этим практические трудности.
6. Не давать новорожденным, получающим грудное вскармливание, никакого питания или питья кроме грудного молока, за исключением случаев медицинских показаний.
7. Давать матерям возможность оставаться вместе со своими грудными детьми и совместно пребывать в одной палате днем и ночью.
8. Матерям следует оказывать поддержку и обучать их распознавать сигналы и реакции их ребенка в том, что касается потребностей в кормлении, и реагировать на эти сигналы.
9. Консультировать матерей в отношении использования бутылочек и сосок для кормления, пустышек, а также связанных с этим рисков.
10. Обеспечить координацию выписки с тем, чтобы родители и их дети своевременно получали доступ к постоянной поддержке и надлежащему уходу.

Как дома самостоятельно можно оценивать хватает ли молока малышу или нет?



Тест на мокрые пеленки

Выделение концентрированной мочи - менее 6 раз в день, желтого цвета, с резким запахом.



Контрольное кормление

Контроль массы тела

Плохая прибавка в весе (менее 125 грамм в неделю, а так же если вес через две недели от рождения меньше, чем был при рождении)



Показания для докорма со стороны ребенка



- ▶ Гипогликемия у ребенка
- ▶ Симптомы, указывающие на недостаточное потребление молока
- ▶ Клинические или лабораторные признаки обезвоживания (вялость, сухость слизистых, урежение мочеиспусканий, повышение уровня натрия в сыворотке крови);
- ▶ Потеря массы тела ниже 75 перцентиля (начиная с рождения), а также после 5 суток более, чем на 8-10 %;
- ▶ Гипербилирубинемия, связанная с недостаточным потреблением грудного молока (начинается на 2-5 день жизни, сопровождается потерей массы, задержкой стула и недостаточным мочеиспусканием);
- ▶ Стул менее 4 раз за первые 4 суток жизни или продолжение отхождения мекония на 5-е сутки

Показания для докорма со стороны матери



- ▶ отсроченная лактация
- ▶ первичная железистая недостаточность (первичная гипогалактия встречается менее чем у 5% женщин).
- ▶ патология грудных желез, операции, ведущие к недостаточной выработке молока
- ▶ нестерпимая боль во время кормления, не связанная ни с какими вмешательствами. - тяжелые хронические заболевания матери, оказывающие влияние на лактацию (эндокринные и др.).

Сцеженное грудное молоко



1. Не уступает по питательной, биологической ценности и микробиологической безопасности вскармливанию из груди матери¹.
2. Замораживание сцеженного молока не влияет на состав основных минеральных веществ, а также на содержание лизоцима, sIgA, TGF- β 1², лактоферрина, олигосахаридов.

► Может храниться:

- при комнатной температуре (23-25 C) - до 3-4 часов
- в холодильнике (при t 4-10 C) - до 24 часов
- в морозильной камере (при t– 16-18 C) - до 3-6 мес.

► ¹ «Обоснование сроков хранения и безопасности применения грудными детьми замороженного женского молока, хранимого в контейнерах Philips AVENT», Лукоянова О.Л., НЦЗД РАМН, Москва, 2010 г

► ² Ezz el Din Z. M., Abd el Ghaffar S., Gabry E. K, 2004, 2009

Противопоказания к грудному вскармливанию



Со стороны ребенка	Со стороны матери
■ Наследственные болезни обмена веществ и ферментопатии (галактоземия, фенилкетонурия) ■ Невозможность сосать грудь (родовая травма, глубокая недоношенность, отсутствие сосательного и глотательного рефлексов, пороки развития челюсти, другие ВПР и т.д.) ■ Реанимационное состояние	• Открытая форма туберкулеза • Сифилис • ВИЧ-инфекция • Прием высокотоксичных медикаментов (цитостатики и др.) • Декомпенсация хронических заболеваний (сердечная, почечная, печеночная, дыхательная недостаточность) • Острые психические заболевания • Особо опасные инфекции

Правила разведения молочной формулы



- ▶ Соблюдаем санитарно- гигиенические правила.
- ▶ Перед кипячением соски и бутылочки моют питьевой содой (4% раствор) и ершиком, тщательно полоаскают под проточной водой, дают возможность стечь воде.
- ▶ Стерилизация бутылочек, сосок (10 минут кипячением в отдельной, специально маркированной кастрюле или используем специальный стерилизатор для сосок и бутылочек.
- ▶ Необходимо иметь несколько градуированных бутылочек.
- ▶ Смесь разводят непосредственно перед кормлением, в соответствие с **инструкцией к данной смеси**.
- ▶ Обычно разведение **стандартное: 1 мерная ложка без горки на 30 мл воды прокипяченной и остуженной до 37 градусов**.
- ▶ Остатки смеси утилизируют.



Правила кормления ребенка из рожка (бутылочки)



- ▶ Малыш во время приема пищи должен быть в вертикальном или почти вертикальном положении (профилактика аспирации)
- ▶ Растворенная смесь должна полностью перекрывать соску. Воздух при этом скапливается на дне расположенной почти вертикально бутылочки, благодаря чему он не попадает в желудок ребенка при проглатывании молока.
- ▶ После окончания кормления малыш около десяти минут должен находиться в вертикальном положении (профилактика регургитации при аэрофагии).





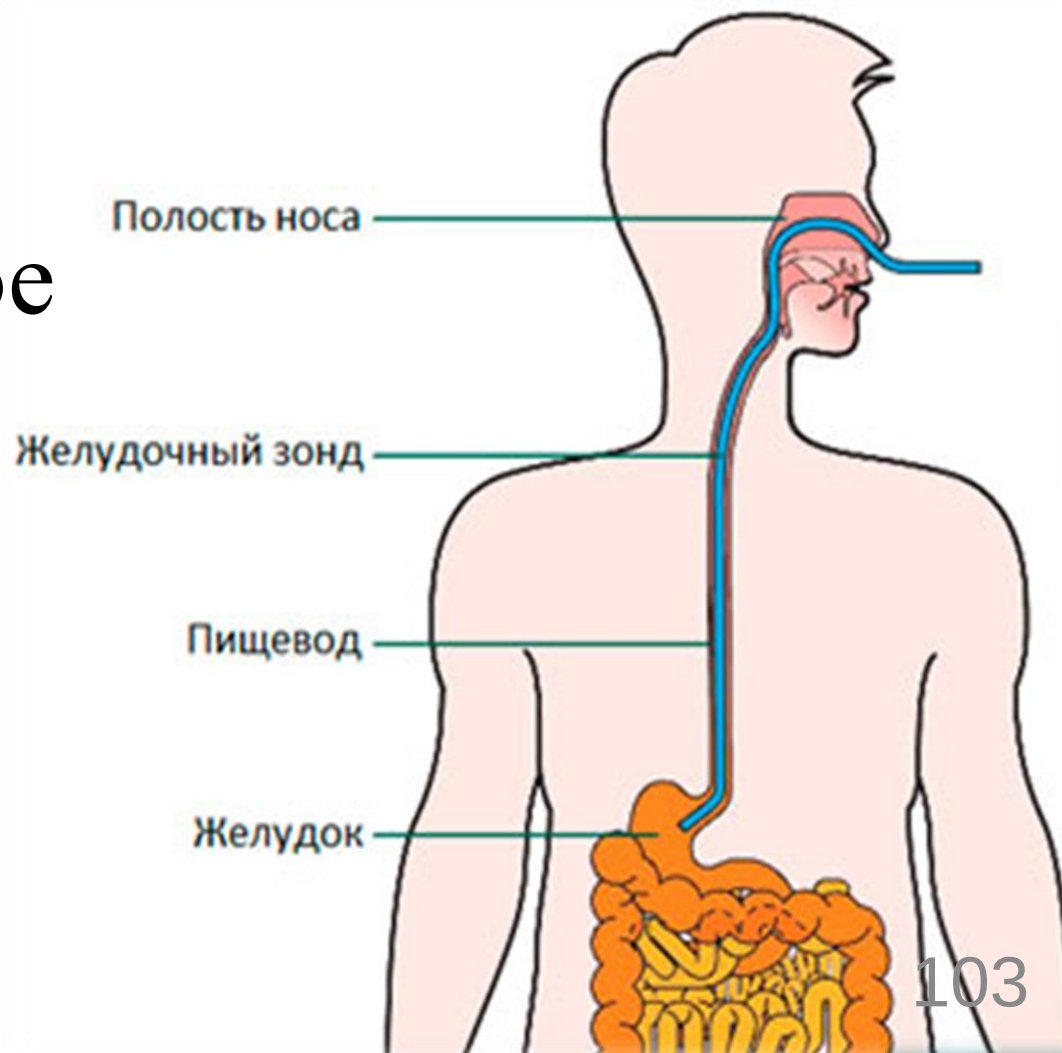
Искусственное питание

Искусственное питание

кормление пациента специальными питательными смесями через зонд, введенный в рот или нос, либо путём внутривенного капельного введения препаратов.



1. Энтеральное
2. Парентеральное
3. Смешанное



Показания к искусственному энтеральному питанию



- ▶ новообразования, особенно в области головы, шеи и желудка;
- ▶ расстройства центральной нервной системы (ЦНС) – коматозные состояния, нарушения мозгового кровообращения;
- ▶ лучевая терапия и химиотерапия онкологических заболеваний;
- ▶ заболевания ЖКТ – хронический панкреатит, неспецифический язвенный колит и др.;
- ▶ заболевания печени и желчевыводящих путей;
- ▶ питание в пред- и послеоперационные периоды;
- ▶ травма, ожоги, острые отравления;
- ▶ инфекционные заболевания – ботулизм, столбняк и др.;
- ▶ психические расстройства – нервно-психическая анорексия (упорный, обусловленный психическим заболеванием отказ от приема пищи), тяжелая депрессия.

Виды энтерального питания



- ▶ Через назогастральный зонд
- ▶ Через орогастральный зонд
- ▶ Через гастростому
- ▶ Через еюностому



Для энтерального кормления используют сбалансированные питательные смеси:

- ▶ «Nutrilon Pepti» (Нутрилон Пепти)
- ▶ «Reabilan» (Реабилан)
- ▶ «Peptamen» (Пептамен)
- ▶ Нутризон и др.



Пути введения энтерального питания



Алгоритм постановки назогастрального зонда



► Оснащение

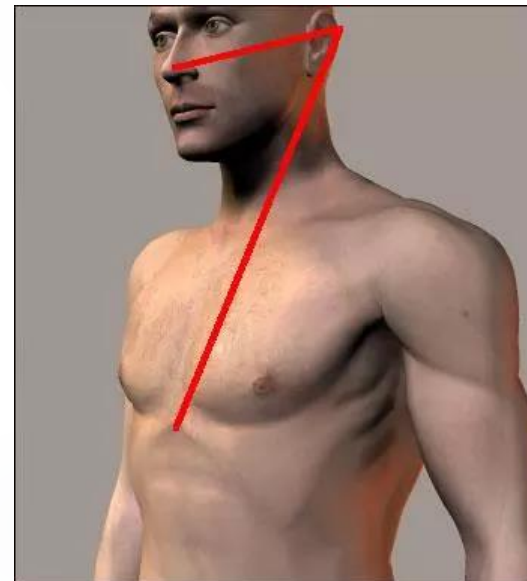
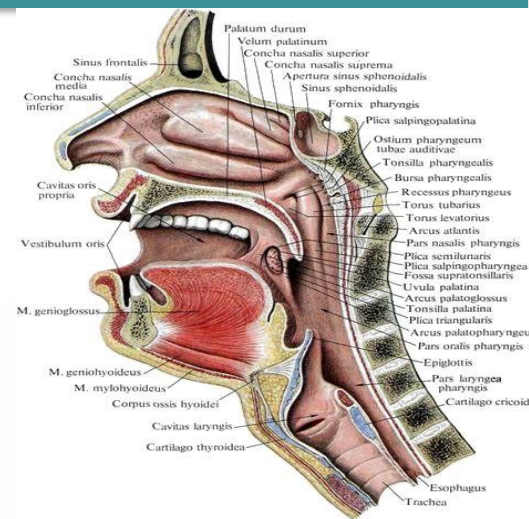
1. Стерильный желудочный зонд диаметром 0,5 — 0,8 см.
2. Глицерин или вазелиновое масло.
3. стакан с водой 30 — 50 мл и трубочка для питья.
4. Шприц Жане или шприц объемом 20,0.
5. Лейкопластырь.
6. Зажим.
7. Ножницы.
8. Заглушка для зонда.
9. Безопасная булавка.
10. Лоток.
11. Полотенце.
12. Салфетки
13. Перчатки.
14. Фонендоскоп.
15. 3–4 стакана питательной смеси и стакан теплой кипяченой воды.



Подготовка к процедуре

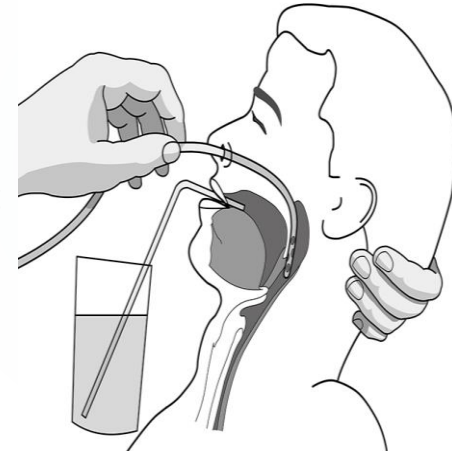


- ▶ Объяснить пациенту ход и суть предстоящей процедуры и получить согласие пациента на проведение процедуры.
- ▶ Вымыть и осушить руки.
- ▶ Подготовить оснащение.
- ▶ Определить расстояние, на которое следует ввести зонд (расстояние от кончика носа до мочки уха и вниз по передней брюшной стенке так, чтобы последнее отверстие зонда было ниже мечевидного отростка).
- ▶ Помочь пациенту принять высокое положение Фаулера.
- ▶ Прикрыть грудь пациента полотенцем / салфеткой.
- ▶ Вымыть и осушить руки.
- ▶ Надеть перчатки.



Выполнение процедуры

- Обильно обработать слепой конец зонда глицерином.
- Попросить пациента слегка запрокинуть голову.
- Ввести зонд через нижний носовой ход на расстояние 15 - 18 см.
- Попросить пациента проглотить (выполнять глотательные движения).
- Помогать пациенту, заглатывать зонд, продвигая его в глотку во время каждого глотательного движения.
- Убедиться, что пациент может ясно говорить и свободно дышать.
- Мягко продвигать зонд до нужной отметки.
- Убедиться в правильном местонахождении зонда в желудке:
 1. Присоединить шприц Жане к зонду и потянуть поршень на себя: в шприц должно поступать содержимое желудка;
 2. Проба Элефанта (elephant): присоединить шприц Жане к зонду и ввести воздух под контролем фонендоскопа (выслушиваются характерные звуки);
 3. Золотой стандарт: Рентгенография ОГК (с захватом эпигастральной области);
 4. У детей раннего возраста – УЗИ ОБП
- Отсоединить шприц от зонда и наложить зажим.
- Зафиксировать зонд (лейкопластырь, тесьма)



КОРМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД



- ▶ **Цель:** кормление пациента.
- ▶ **Показания:** повреждения и отек языка, глотки, гортани, пищевода. расстройства речи и глотания, отсутствие сознания, отказ от приема пищи при психических заболеваниях и пр.
- ▶ **Противопоказания:** атрезия и травмы пищевода, кровотечение из желудка и пищевода, варикозное расширение вен пищевода.
- ▶ **Оснащение:** стерильный (лучше одноразовый) зонд 8—10 мм в диаметре, воронка на 200 мл или шприц Жане (лучше одноразовый), дистиллированная вода (физиологический раствор, глицерин)



Выполнение процедуры

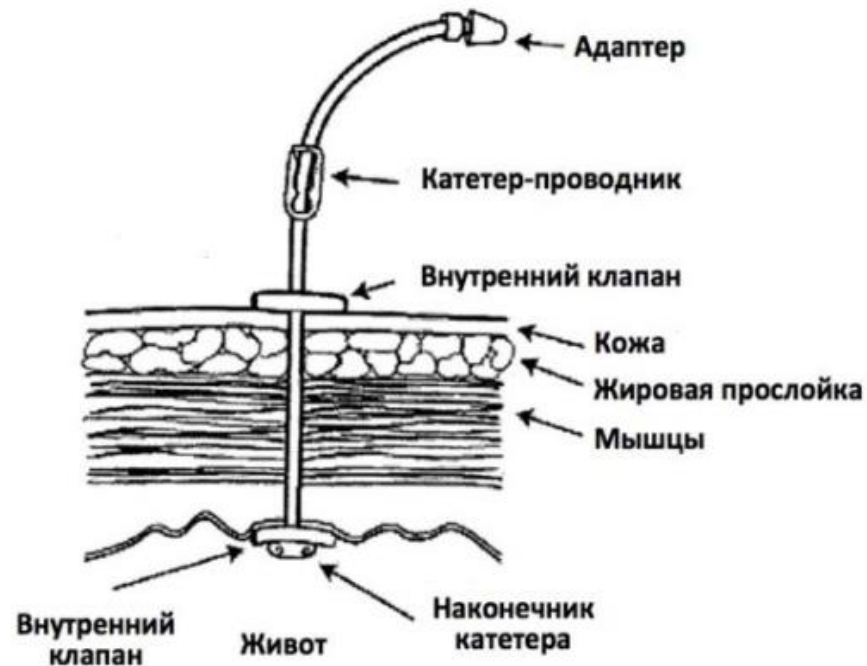


1. Придать пациенту положение, удобное для кормления (сидя, лежа, положение Фаулера).
2. Прикрыть грудь салфеткой.
3. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки.
4. Убедиться в правильности места нахождения зонда.
5. Выполнить кормление.
6. Промыть зонд кипяченой водой или физиологическим раствором по окончании кормления.
7. Наложить зажим на конец зонда.
8. Обернуть конец зонда стерильной салфеткой или закрыть заглушку.
9. Зафиксировать зонд до следующего кормления.
10. Осмотреть постельное белье на случай замены.
11. Помочь пациенту занять удобное положение.
12. Подвергнуть дезинфекции использованный инструментарий.
13. Снять и утилизировать перчатки. Вымыть и осушить руки.
14. Сделать отметку о выполнении процедуры и реакции на нее пациента.

Кормление больного через гастростому



- ▶ Наложение гастростомы производят при непроходимости пищевода или невозможности кормления через рот в течении длительного периода времени (инсульты, неврологические заболевания и т.п.).
- ▶ Гастростома с греч. (gaster – «желудок», stoma – «рот, отверстие»)
- ▶ «свищ желудка»



Стандарт качества современной энтеральной смеси



- Достаточная калорическая плотность (не менее 1 ккал/мл)
- Безлактозная или низколактозная
- Адаптированные - в 1.5 литрах смеси содержатся все витамины и микроэлементы в среднесуточной потребности
- Низкая осмолярность не более 300 – 340 мосмоль
- Не вызывает опасной стимуляции кишечной моторики
- Для содержащих соевый белок- генетический тип сои (генетическая модификация)

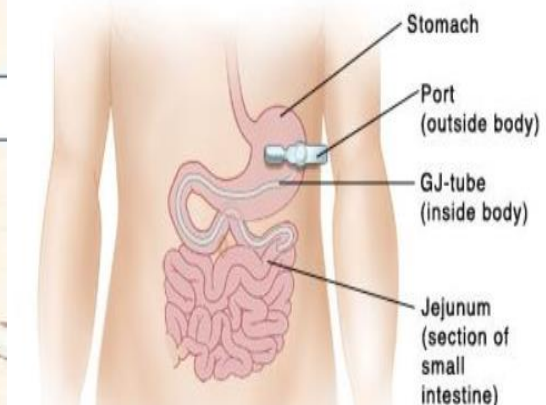
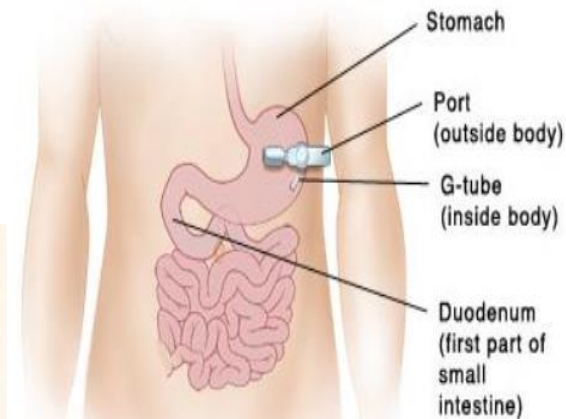
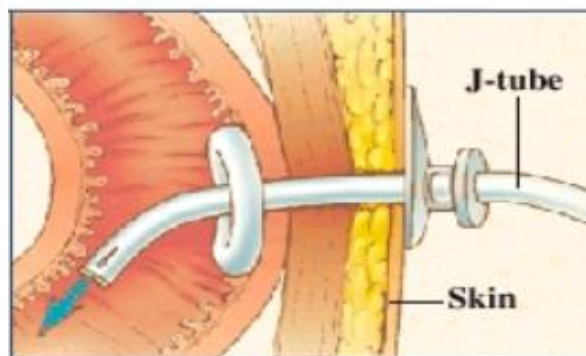
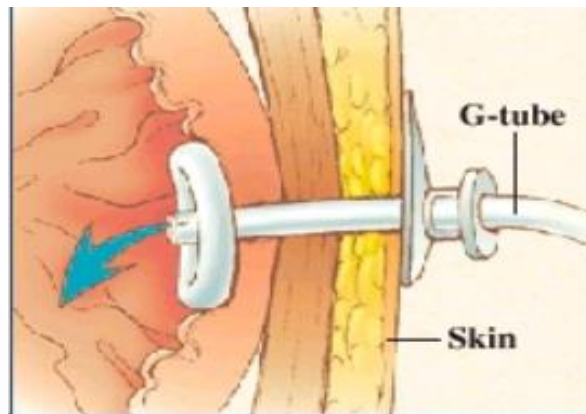
Показания к гастростомии



- Все показания для искусственного энтерального питания
- Длительное стояние назогастрального зонда



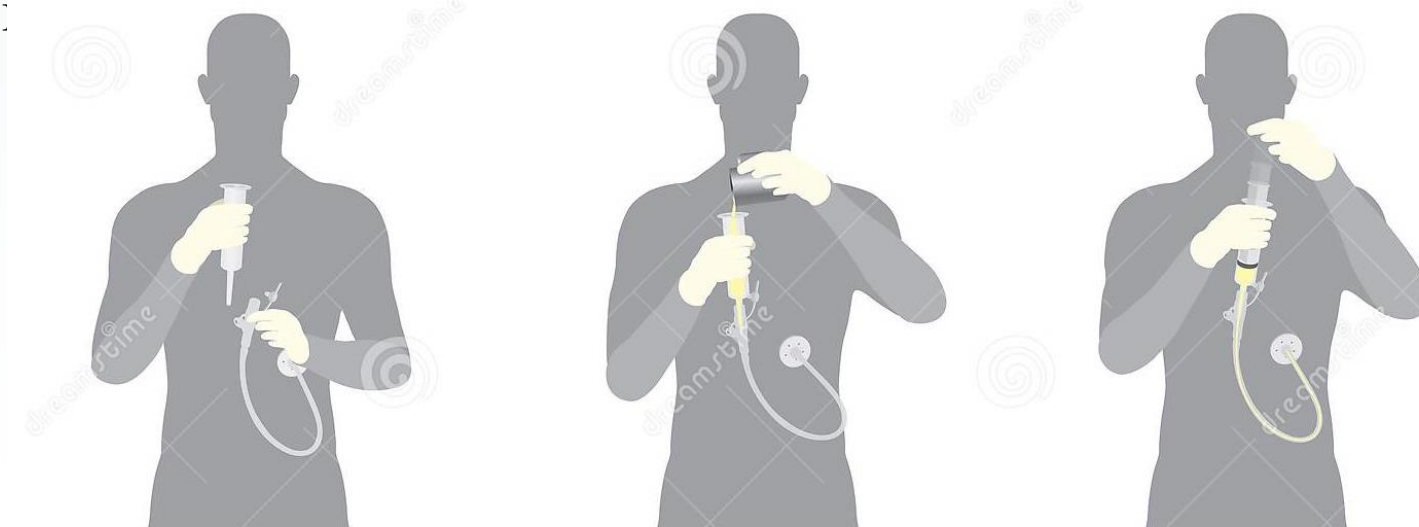
Балонная гастростома



Кормление через гастростому



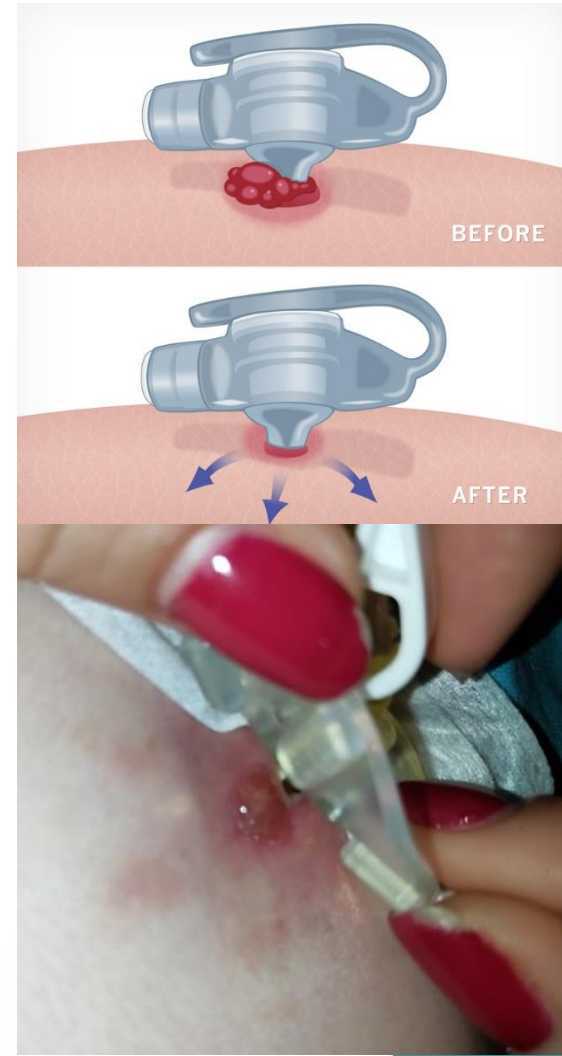
1. Головной конец кровати приподнят
2. Гастростому распрямляют, снимают зажим, подсоединяют шприц Жанэ с водой, вводят 30 ml
3. Далее присоединяют второй шприц с Жане с питательной смесью, подогретой до $t = 36-38^{\circ}\text{C}$, медленно, толчкообразными движениями, вводят смесь, контролируя, чтобы в просвет трубки не попал воздух
4. Далее опять подсоединяют шприц Жанэ с водой, вводят 30 ml
5. Отсоединяют шприц, накладывают зажим, кожу вокруг



Уход за гастростомой



- ▶ Ежедневно оценивать правильность установки наружной фиксации «не утонула» ли? – 2- 3 мм над поверхностью кожи
- ▶ Запрещены окклюзионные повязки поверх гастростомы (инфекция, пролежни, грануляции)
- ▶ Профилактика воспалений вокруг стомы
- ▶ Балон – желательно воздух, можно и стерильная вода
- ▶ Промываем трубку после каждого кормления и введения лекарств
- ▶ Промывание болюсное – 20 – 40 мл! (младенцы 10 мл)
- ▶ Ежедневно проворачиваем на 360 градусов (профилактика нарастания грануляций)
- ▶ Ежедневная гигиена тела
- ▶ Тальк противопоказан!
- ▶ Можно мирамистин водный, хлоргекисдин – водные растворы!



Уход за кожей вокруг гастростомы



▶ Нужно:

- Ежедневно утром и вечером промывать кожу вокруг стомы и под фиксатором теплой водой с мылом или обрабатывать неспиртовым кожным антисептиком;
- После процедуры насухо вытирать стерильными неткаными салфетками фиксирующее кольцо и кожу вокруг стомы и под и под фиксатором.

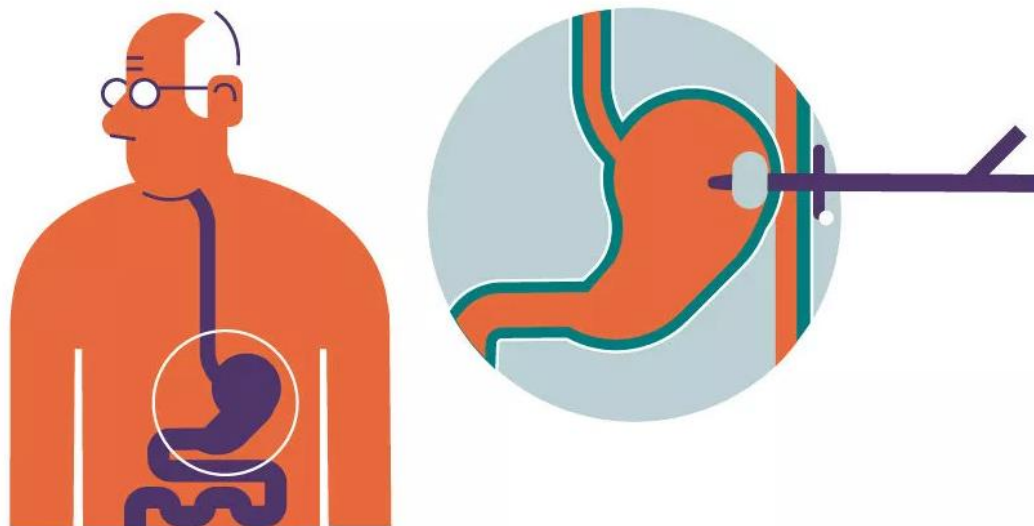
▶ Нельзя:

- Накладывать повязки, пластыри и салфетки поверх гастростомы. От них могут появиться пролежни или грануляции;
- Протирать кожу бинтом или ватой: они оставляют волокна и ворсинки, которые могут вызвать раздражение на коже;
- Использовать тальк и перекись водорода для обработки кожи вокруг стомы;
- Наносить на кожу гормональные мази без рекомендации врача.

Закупорка гастростомы



- ▶ При частичной закупорке: **промыть теплой кипяченой водой.**
- ▶ Если не помогает: **промыть газированной водой** (экспозиция в трубке — 20 минут).
- ▶ При полной или частичной закупорке: **панкреатин** (развести в воде и ввести в трубку на 30–90 минут).
- При неэффективности – обратиться к врачу (нужна замена гастростомы)



Режимы энтерального питания



- ▶ **Болюсное, или фракционное,** введение - определенное количество смеси медленно вводится с помощью шприца за определенный отрезок времени: по 100-200 мл 4-6 раз в сутки, скорость введения не должна превышать 30 мл/мин.
- ▶ **Гравитационное (периодическое)** питание проводится медленно, каплями в течение 24 ч с интервалами для отдыха - введение 100-200 мл питательной смеси обычно чередуется с интервалом 1,5 ч.
- ▶ **Непрерывное (продленное)** - питательная смесь вводится непрерывно в течение 16-24 ч с использованием специальных насосов с предварительной настройкой скорости введения.



Парентеральное питание



- ▶ осуществляют путём внутривенного капельного введения питательных препаратов.

▶ Основные показания:

1. Механическое препятствие для прохождения пищи в различных отделах ЖКТ (опухолевые образования, ожоговые или послеоперационные сужения пищевода, входного или выходного отдела желудка)
2. Кормление после тяжелых операций на ЖКТ
3. Ожоговая болезнь, сепсис
4. Декомпенсированный ацидоз, шок
5. Большая кровопотеря
6. Нарушение процессов переваривания и всасывания в ЖКТ (холера, дизентерия, энтероколит, болезнь оперированного желудка и пр.)
7. Неукротимая рвота

